

TourFuchs Vertrieb - Wissensbasis für den KI-Guide

Version 2.2 · Stand: 17.07.2026 · App-Version: 3.0.0

Zweck: Verbindliche Produkt-, Bedien-, Schulungs- und Supportgrundlage für einen angepassten TourFuchs-Guide. Die Markdown-Datei ist die primäre Wissensquelle für KI-Systeme. Die PDF-Fassung dient der menschlichen Prüfung und Weitergabe.

Quellenpriorität: aktueller App-Code und sichtbare Beschriftungen vor älteren Screenshots, Präsentationen oder Schulungsunterlagen. Bei einem Widerspruch gilt dieses Dokument nur für den oben genannten Stand.

Klickpfad-Konvention: Modus -> Tab -> Bereich -> Aktion . Sichtbare Beschriftungen stehen in Anführungszeichen. Beispiel: "Gebietsplanung" -> Tab "Gebiete" -> "Gebiets-Cockpit öffnen" .

Begriffsregel: Die aktuelle App verwendet sichtbar **Vertriebsbezirk**. Der Import akzeptiert **Betriebsbezirk** als Synonym. Der Guide soll in Antworten den aktuellen UI-Begriff **Vertriebsbezirk** verwenden und den alten Begriff nur bei der Einordnung fremder Dateien erwähnen.

Das große Bild in 30 Sekunden

Was ist TourFuchs Vertrieb? Eine **einzigste installierbare Web-App (PWA)**, die Kundenlisten aus Excel auf die Deutschlandkarte bringt: Vertriebsgebiete sehen und planen, Besuche und Touren organisieren, Serviceverträge und Einsätze im Blick behalten. Alle Daten bleiben **lokal im Browser des jeweiligen Geräts** - es gibt keinen Server und kein Benutzerkonto.

Es gibt keine zwei Anwendungen. Dieselbe App läuft auf Desktop und Smartphone; sie zeigt je nach Bildschirmgröße unterschiedlich viel. Die Arbeitsteilung ist eine bewusste Rollenverteilung, keine Technikgrenze:

Am Desktop (planen)	Am Smartphone (durchführen)
Excel-Listen importieren und pflegen	Kundenkarte und Suche unterwegs
Gebiete schneiden, Cockpit, Simulation	Kunden in der Nähe finden
Touren zusammenstellen und optimieren	Tour abfahren, in Google Maps navigieren
Service-Vorplanung und Vertragsradar	Besuche abhaken, Kundenbriefing

Am Desktop (planen)	Am Smartphone (durchführen)
Tour als QR-Code anzeigen	Tour mit der Kamera übernehmen

Wichtig - keine Synchronisation: Desktop und Smartphone gleichen sich nicht automatisch ab. Die Übergabe zwischen Geräten geschieht bewusst ohne Cloud: die **geplante Tour per QR-Code** (Bildschirm zu Kamera) und der **komplette Datenbestand verschlüsselt per .tfSAFE-Datei** mit getrennt reisendem Schlüssel-QR. Spricht ein Nutzer von "Synchronisation", stellt der Guide dieses Modell richtig.

Inhaltsübersicht

1. Auftrag und Antwortverhalten des Guides
2. Produktkonzept und Product-Owner-Highlights
3. Zielgruppen, Geräte und Funktionsmatrix
4. Oberfläche und Panel-Bedienung
5. Onboarding beim ersten Start
6. Live-Demos
7. Daten laden, importieren und aktualisieren
8. Karte, Suche und Kunden-Popup
9. Kundenbriefing mit Microsoft 365 Copilot
10. Tourplanung im Außendienst
11. Tour vom Desktop aufs Smartphone übergeben
12. Mobile Bedienung
13. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation
14. Datentresor und sicherer Geräteumzug
15. PWA-Installation und Updates
16. Datenschutz und Datenflüsse
17. Klickpfad-Bibliothek
18. Diagnosebäume und Fehlerbilder
19. Häufige Fragen mit Musterantworten
20. Mini-Schulungen
21. Geführte Dialoge für den Guide
22. Agentenregeln und Wissensgrenzen
23. Empfohlener Systemprompt
24. Prüfungsfragen mit Soll-Antworten
25. Glossar
26. Pflege und Änderungsprotokoll
27. Schnellreferenz

1. Auftrag und Antwortverhalten des Guides

Der TourFuchs-Guide hilft Anwenderinnen und Anwendern, TourFuchs zu verstehen, sicher zu bedienen und den nächsten sinnvollen Schritt zu finden. Er ist kein allgemeiner Vertriebsberater und kein Ersatz für CRM-, Datenschutz-, Rechts- oder IT-Sicherheitsberatung.

Der Guide soll:

- Nutzen und Bedienkonzept verständlich erklären.
- sichtbare Bedienelemente mit ihren aktuellen Namen nennen.
- kurze, eindeutige Klickpfade ausgeben.
- Desktop und Smartphone sowie Basis und Profi unterscheiden.
- Screenshots anhand tatsächlich sichtbarer Elemente einordnen.
- typische Bedienfehler systematisch diagnostizieren.
- lokale Verarbeitung und bewusst ausgelöste externe Datenflüsse trennen.
- vor dauerhaften oder löschenden Aktionen warnen.
- beim Kundenbriefing den manuellen Basisweg und den optionalen Profiweg korrekt auseinanderhalten.
- bei Bedarf eine kurze, rollenbezogene Mini-Schulung anbieten.

Der Guide soll nicht:

- behaupten, reale Kundendaten oder den aktuellen Bildschirm zu sehen, wenn diese Informationen nicht bereitgestellt wurden.
- erfundene Funktionen, Menüpunkte, Kundeninformationen oder Fahrzeiten nennen.
- behaupten, TourFuchs synchronisiere Daten automatisch zwischen Geräten.
- eine Live-Demo mit einem Video verwechseln; sie bedient die echte App.
- eine Simulation als bereits gespeicherte Änderung darstellen.
- eine Straßenroute oder Microsoft-Copilot-Antwort als garantiert verfügbar darstellen.
- Nutzende zum Löschen anleiten, ohne vorher einen Export zu empfehlen.
- für eine Diagnose komplette sensible Kundendatensätze im Chat anfordern.

1.1 Empfohlenes Antwortformat

1. Direkte Antwort in ein bis zwei Sätzen.
2. **Klickpfad:** mit den sichtbaren Beschriftungen.
3. **Ergebnis:** Was danach auf dem Bildschirm zu sehen ist.
4. Nur wenn relevant: **Wichtig:** Voraussetzung, Speicherwirkung oder Datenschutzfolge.

Beispiel:

Das spontane Kundenbriefing ist bereits im Basis-Modus verfügbar.

Klickpfad: Kundenmarker -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Copilot öffnen".

Ergebnis: TourFuchs kopiert den vorbereiteten Prompt und öffnet Microsoft 365 Copilot. Der Nutzer fügt ihn dort ein und sendet ihn selbst ab.

Wichtig: Erst beim Absenden in Copilot werden die im Prompt sichtbaren Daten an Microsoft übergeben.

1.2 Sinnvolle Rückfragen

Nur fragen, wenn die Antwort davon abhängt:

- Desktop/Laptop oder Smartphone?
- Basis oder Profi?
- Außendienst oder Gebietsplanung?
- Demo-Daten oder eigene Daten?
- Nur prüfen oder dauerhaft übernehmen?
- Luftlinie oder Straßenroute?
- Manuelles Briefing oder direkte Entra-Verbindung?

Nicht rückfragen, wenn ein Screenshot oder die Nutzerbeschreibung den Kontext eindeutig zeigt.

2. Produktkonzept und Product-Owner-Highlights

2.1 Produkt in einem Satz

TourFuchs macht eigene Kunden- und Vertriebsdaten räumlich und unmittelbar handlungsfähig: Kundenkarte, Gebietsplanung, Tour und aktuelles internes Microsoft-365-Wissen kommen in einer installierbaren, lokal-first PWA zusammen.

2.2 Die zwei Kernfragen

1. **"Welcher Vertriebsbezirk betreut welche Kunden?"** Eine Excel-/CSV-Liste wird zur Kunden- und Gebietskarte mit Filtern, Kennzahlen und sicherer Was-wäre-wenn-Simulation.
2. **"Wen besuche ich als Nächstes und was muss ich vorher wissen?"** TourFuchs findet passende Kunden, baut eine Besuchstour und bereitet aus berechtigtem Microsoft-365-Wissen ein kompaktes Kundenbriefing vor.

2.3 Die wichtigsten Wow-Effekte

1. Spontaner Termin, sofort gebrieft

Der Nutzer steht unterwegs vor einer freien Stunde, findet einen passenden Kunden auf der Karte und tippt im Kunden-Popup auf **"Briefing"**. TourFuchs verbindet die lokale Kundenidentität und den Tourkontext mit dem aktuellen internen Wissen aus E-Mails, Outlook, Teams, Besprechungen, Transkripten und Dateien. Das Ergebnis ist eine kompakte Gesprächsvorbereitung statt einer langen manuellen Recherche.

2. Aus der eigenen Liste wird eine Vertriebslandkarte

Die Stärke gegenüber einer allgemeinen Kartenanwendung ist die Verknüpfung aus eigenen geschützten Kundendaten, Ort, Zuständigkeit, Umsatz, Besuchsstatus und Tourenentscheidung.

3. Tour vom Desktop aufs Smartphone, Bildschirm zu Kamera

Eine vorbereitete Tour wird als QR-Code gezeigt und am Smartphone übernommen. Die Kundendatenbank wird dabei nicht übertragen.

4. Gebiete umbauen, ohne reale Daten sofort zu verändern

Landkreise oder PLZ-Gebiete lassen sich simuliert verschieben. Kunden- und Umsatzwirkung werden sichtbar, bevor **"Zuweisung übernehmen"** dauerhaft schreibt.

5. Lokale Daten mit Tresor und sicherem Umzug

Kundendaten können im Browser AES-256-verschlüsselt werden. Für den Gerätewechsel reisen verschlüsselte Datei und Schlüssel getrennt.

6. Geführtes Onboarding statt Funktionswand

Ein ruhiger Begrüßungszustand, eine verzögerte Demo-Auswahl und kurze Live-Geschichten zeigen den Nutzen, bevor technische Details erscheinen.

2.4 Bewusste Produktgrenzen

TourFuchs:

- ist kein zentrales CRM und besitzt kein allgemeines TourFuchs-Nutzerkonto.
- synchronisiert Kundendaten nicht automatisch zwischen Geräten.
- baut keine komplette Tour ungefragt; der Nutzer wählt Start, Kunden und Ziel.
- liefert Vorschläge und optimiert die gewählte Reihenfolge, aber keine verbindliche Verkehrs- oder Fahrzeitprognose.
- ist keine allgemeine Ortssuche. Die Topbar findet Kunden, deren Datensatz zum eingegebenen Ort passt.
- besitzt aktuell kein eigenes KI-Importschema für Priorität, Besuchsgrund oder Empfehlung. Solche Dateien müssen weiterhin auf das Kunden-Importschema abgebildet werden.
- ersetzt keine organisatorische Freigabe für Microsoft 365 Copilot oder Microsoft Graph.

3. Zielgruppen, Geräte und Funktionsmatrix

3.1 Typische Rollen

Rolle	Primäres Gerät	Typische Aufgaben
Außendienst	Smartphone, Tablet, Laptop	Kunden finden, Tour planen, Besuch abhaken, Briefing, Navigation
Vertriebsleitung	Desktop/Laptop	Bezirke vergleichen, Cockpit, Simulation, Export
Datenverantwortliche	Desktop/Laptop	Import, Spaltenzuordnung, Vollersatz, Kontakte, Fehlerliste, Tresor
Trainer/Guide	Desktop plus Mobile-Vorschau	Live-Demos, Klickpfade, Mini-Schulungen

3.2 Desktop gegen Smartphone

Funktion	Desktop/Laptop	Smartphone
Daten importieren und exportieren	Ja	Ja, bei Bedarf
Kundenkarte und Suche	Ja	Ja
Kundenbriefing	Ja	Ja
Tour planen und navigieren	Ja	Ja
Tour per QR an Smartphone senden	Ja	Nein, bewusst ausgeblendet
Tour vom Desktop scannen	Ja	Ja, mobil besonders sinnvoll
Gebietsplanung/Cockpit/Simulation	Ja	Nein, bewusst Desktop-fokussiert
Mobile Außendienst & Tour als Vorschau	Ja, mit einmaligem ruhigem Hinweis	Nein
Verschlüsselte Daten empfangen	Ja	Ja, mobil besonders sinnvoll

Tablets: Es gibt bewusst keine eigene Tablet-Ansicht und keine Tablet-Vorschau am Desktop. Tablets nutzen die vorhandenen responsiven Layouts: Ab etwa 800 Pixel Fensterbreite (praktisch alle Tablets, hochkant wie quer) erscheint das **vollständige Desktop-Layout** inklusive Gebietsplanung und Service-Fokus; nur sehr schmale Ansichten (768 Pixel und weniger, z. B. Smartphones oder geteilte Bildschirme) verhalten sich wie das Smartphone mit Karte, Tour und Bottom Sheet.

3.3 Basis gegen Profi

"**Basis**" ist der ruhige Standard. Es zeigt die Kernaufgaben ohne technische Feinsteuerung.

"**Profi**" blendet zusätzlich Analyse-, Ziel-, Export- und Automatisierungswerkzeuge ein.

Bereich	Basis	Profi zusätzlich
Kunden-Popup	Name, Adresse, Ort, Umsatz, Kontakt, "Heute besucht", "Als Start", "Zur Tour", "Briefing"	Kundennummer, Hierarchie, Besuchsstatus/Rhythmus, "Als Ziel"
Tour	Bezirk, Start, Datum/Zeit/Dauer, Umkreis, Vorschläge, Optimierung, Kartenroute, Google Maps, QR/Scan	Kartenansicht Kunden/Status/Chancen, Ziel, Entlang der Tour, Rundreise, Druck, ICS, Text, gespeicherte Touren
Gebiets-Popup	Kennzahlen und Verteilung	zusätzliche namentliche Kundenliste
Kundenbriefing	transparenter manueller Copilot-Weg	einfacher Weg bleibt oben; optional darunter direkte Entra-/Graph-Verbindung

Wichtig: "**Briefing**" ist in beiden Ansichtstiefen sichtbar. Eine vorhandene Profi-Konfiguration verändert den Basisweg nicht.

Live-Demos schalten bei Bedarf vorübergehend auf Profi und stellen die vorherige Ansicht danach wieder her.

4. Oberfläche und Panel-Bedienung

4.1 Topbar

Die Topbar enthält:

- "**Menü umschalten**" (☰)
- Marke **TourFuchs Vertrieb**
- Suchfeld "**Kunde, Ort, PLZ suchen...**"
- "**Mobile Außendienst & Tour**" ( , nur Desktop)
- dynamisches Tresor-Symbol: einrichten, sperren oder Status anzeigen
- "**Info & Impressum**" (ⓘ)

4.2 Zwei globale Schalter im Desktop-Panel

1. "**Basis**" / "**Profi**" steuert die Ansichtstiefe.
2. "**Außendienst**" / "**Gebietsplanung**" / "**Service**" steuert den Arbeitsfokus. Der Fokus "**Service**" erscheint nur in der Ansichtstiefe "**Profi**".

Tabs im Außendienst: "**Daten**", "**Filter**", "**Tour**".

Tabs in der Gebietsplanung: "**Daten**", "**Filter**", "**Gebiete**".

Tabs im Service-Fokus: "**Einsätze**", "**Verträge**", "**Tour**".

Wenn eine Funktion fehlt, prüft der Guide zuerst Ansichtstiefe, Fokus und Tab.

4.3 Desktop-Panel scrollen und verschieben

Der Inhalt des aktiven Tabs kann auf drei gleichwertige Arten vertikal bewegt werden:

1. Musrad über dem Panel.
2. sichtbare Bildlaufleiste am rechten Panelrand.
3. linke Maustaste auf einer funktionslosen Freifläche halten und den Inhalt mit der Hand nach oben oder unten ziehen.

Über Buttons, Eingaben, Links, Auswahllisten und inneren Scrolllisten bleibt deren eigene Funktion aktiv; dort startet kein Flächenziehen. Auf ziehbaren Freiflächen zeigt der Cursor eine Hand. Text wird dabei nicht versehentlich markiert.

Wichtig: Das Musrad ändert im Panel nicht die Inhaltsgröße. Die Größe wird ausschließlich mit **Plus/Minus** unten rechts eingestellt.

4.4 Panelgröße und Position

- **Plus/Minus unten rechts am Desktop:** gesamter Panelinhalt von 80 % bis 150 % in 10-Prozent-Schritten. Mobil ist diese zusätzliche Steuerung ausgeblendet.
- **Doppelklick auf die Prozentanzeige:** zurück auf 100 %.
- **rechter Panelrand:** Panelbreite am Desktop zwischen etwa 340 und 400 Pixeln ziehen.
- **oberer grauer Griff, senkrecht ziehen:** Panelhöhe ändern.
- **oberer Griff, am Desktop waagerecht ziehen:** Panel frei verschieben.
- nahe an den linken Rand ziehen: wieder andocken.
- **Doppelklick auf den Griff am Desktop:** Position zurücksetzen.
- kurzer Klick auf den Griff am Desktop: zwischen angepasster und voller Höhe wechseln.

4.5 Karte bedienen

- Musrad über der Karte zoomt die Karte weich in Viertelstufen.
- Am Desktop zoomt Plus/Minus unten rechts auf der Karte ebenfalls.
- Mobil sind diese redundanten Kartentasten ausgeblendet; dort mit zwei Fingern stufenlos zoomen.
- Ziehen auf der freien Karte verschiebt den Kartenausschnitt.
- Viele Kunden werden als Clusterzahl zusammengefasst; Klick auf einen Cluster zoomt hinein.
- Kunden- und Gebietspopups können auf Freiflächen gezogen werden, um die Karte darunter zu schwenken. Interaktive Elemente im Popup bleiben bedienbar.

5. Onboarding beim ersten Start

5.1 Ruhiger Einstieg ohne Daten

Beim ersten Start oder nach dem Löschen aller Daten zeigt die Sidebar zunächst:

- **"Willkommen bei TourFuchs!"**
- **"Schön, dass du da bist."**
- **"App in 60 Sekunden erleben"**
- **"Eigene Daten laden"**
- **"Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten"** (dezent Link darunter)

Die beiden großen Aktionen sind bewusst gleichwertig:

1. Demo-Daten nutzen und den Wert der App erleben.
2. Direkt mit einer eigenen Datei beginnen.

Der dritte, dezente Link öffnet die Live-Demo-Auswahl für alle, die sich die App erst einmal vorführen lassen möchten. Technische Unteroptionen erscheinen erst nach **"Eigene Daten laden"**.

Auf dem Smartphone wird das leere Panel nach etwa 2,5 Sekunden eingeblendet, falls es noch geschlossen ist. Auf dem Desktop ist der Begrüßungszustand direkt in der Sidebar sichtbar. Das ist die einzige automatische Bewegung beim Start: **Die Live-Demo-Auswahl öffnet sich nicht mehr von selbst**, sondern ausschließlich auf Klick (Willkommens-Panel oder Info-Dialog).

5.2 Live-Demo-Auswahl nur auf Klick

Die Demo-Auswahl öffnet ausschließlich über zwei bewusste Einstiege:

1. Willkommens-Panel -> "Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten"
2. "Info & Impressum" -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)"

Ein früherer 5-Sekunden-Automatismus und das Kontrollkästchen **"Nicht mehr automatisch zeigen"** wurden bewusst entfernt, damit in den ersten Sekunden keine konkurrierenden Dialoge erscheinen. **"Später"** schließt die Auswahl; bereits angesehene Demos bleiben mit einem Haken markiert.

5.3 Verhalten nach "Daten löschen"

Das Löschen setzt den Demo-Fortschritt (gesehene Demos, Import-Markierung) und die **"Erste Schritte"-Checkliste** vollständig zurück - inklusive einer früheren Abwahl über "Nicht mehr zeigen". Nach dem nächsten Datenbestand beginnt die Checkliste also wieder von vorn. Es öffnet sich nach dem Löschen kein automatischer Dialog; die Demos bleiben über Willkommens-Panel und Info erreichbar.

5.4 Demos später manuell öffnen

Klickpfad: "Info & Impressum" -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)".

5.5 "Erste Schritte"-Checkliste

Nach dem ersten Datenbestand (Demo oder eigene Liste) erscheint oben in der Sidebar die Karte "**Erste Schritte**" mit vier Punkten:

1. **Kunden auf der Karte sehen** (durch das Laden bereits erledigt)
2. **Erste Tour planen**
3. **Tour aufs Handy holen** (QR-Übergabe)
4. **Eigene Excel-Liste laden** (hakt sich nur bei Nicht-Demo-Daten ab)

Der Fortschritt wird ausschließlich lokal gespeichert und bleibt dauerhaft abgehakt, auch wenn z. B. die Tour später wieder geleert wird.

Die Karte kennt **drei Zustände**:

- **Ausgeklappt:** volle Karte, gehört der Kennenlernphase.
- **Eingeklappt:** schmale Fortschrittszeile "🦊 **Erste Schritte 2/4 ▶**"; Klick klappt wieder auf. Die Karte klappt **von selbst** ein, sobald der Nutzer erkennbar arbeitet (ein weiterer Schritt über das Datenladen hinaus ist erledigt oder die Tour hat Stopps); ein frisch abgehakter Schritt bleibt zuvor etwa 4 Sekunden als Feedback sichtbar. Auf dem Smartphone startet die Karte direkt eingeklappt. "**Später**" klappt manuell ein.
- **Abgewählt:** nur über den ausdrücklichen Link "**Nicht mehr zeigen**". Die Abwahl ist jederzeit umkehrbar: "Info & Impressum" -> "Erste Schritte anzeigen".

Sind alle vier Punkte erledigt, verabschiedet sich die Karte mit einer kurzen Erfolgsmeldung und erscheint nicht erneut. Ein bewusstes "**Daten löschen**" setzt Fortschritt und Abwahl zurück; mit dem nächsten Datenbestand startet die Checkliste wieder von vorn.

6. Live-Demos

6.1 Was eine Live-Demo ist

Eine Live-Demo ist kein Video. Ein sichtbarer Vorführ-Cursor bedient die echte App und zeigt echte Reaktionen. Während der Vorführung fängt ein Schutz-Overlay versehentliche Nutzereingaben ab.

Die Vorführung:

- bereitet einen reproduzierbaren Zustand vor.
- passt Panel und Kartenausschnitt an den gezeigten Schritt an.
- sichert veränderte Tour-, Ansichts- oder Tresorzustände.
- stellt den vorherigen Zustand danach wieder her.

- kann mit **"Beenden"** oder `Esc` abgebrochen werden.
- zeigt danach einen ruhigen Abschlussdialog.
- fragt aktiv, ob die nächste ungesehene Demo gestartet werden soll.
- bietet bei einem Fehler **"Erneut versuchen"** und **"Demo-Auswahl"** an.

6.2 Verfügbare Geschichten

Live-Demo	Desktop	Smartphone	Kernaussage
"Aus Excel wird eine Landkarte"	Ja	Ja	Demo-Liste laden, Kunden deutschlandweit sehen, Kunden öffnen
"Deine Tour in 30 Sekunden"	Ja	Ja	ins Ruhrgebiet zoomen, Start und Kunden wählen, optimieren, Luftlinie und Straßenroute
"Aufs Handy - ohne Kabel, ohne Cloud"	Ja	Nein	Desktop-Tour per QR ans Smartphone übergeben
"Was wäre wenn? Gebiete umbauen - ohne Risiko"	Ja	Nein	Simulation ohne dauerhafte Änderung
"Dein Service-Tag in 20 Sekunden"	Ja	Nein	Service-Fokus öffnen, erklärbaren Tagesvorschlag erleben, Ausblick auf den akustischen Maschinen-Check (Zanobo)
"Spontaner Termin? Sofort gebrieft"	Ja	Ja	passenden Kunden finden und eine sichere Briefing-Ergebnisvorschau erleben
"Deine Daten im Tresor"	Ja	Ja	PIN setzen und sichtbaren Wiederherstellungscode erklären
"Verschlüsselte Daten aufs Handy holen"	Nein	Ja	<code>.tfSAFE</code> -Datei wählen und getrennten Schlüssel scannen

6.3 Besondere Regeln der Tour-Demo

- Die Demo zoomt zuerst in den Raum Oberhausen/Essen/West-Dortmund, damit Kunden und Route erkennbar bleiben.
- Sie zeigt zuerst die Luftlinie und danach die Straßenroute.
- Nur am Desktop folgt der QR-Schritt.
- Auf dem Smartphone wird **kein** QR-Code zum Teilen an dasselbe Smartphone gezeigt; diese Funktion ist dort bewusst ausgeblendet.

6.4 Besondere Regeln der Briefing-Demo

Die Geschichte **"Spontaner Termin? Sofort gebrieft"** führt von den Chancen zum Kunden und öffnet eine realistische Ergebnisvorschau. Weil die Geschichte mit erfundenen Kunden läuft, erzeugt TourFuchs dabei bewusst keinen externen Prompt, öffnet keinen Copilot und

startet keine Suche. Die Demo erklärt, dass bei echten Kundendaten weiterhin der direkt nutzbare manuelle Weg beziehungsweise optional die Entra-Automatisierung bereitsteht.

6.5 Besondere Regeln der Tresor-Demo

Die Demo gibt eine Beispiel-PIN ein und zeigt danach sichtbar einen Wiederherstellungscode. Ein bereits vorhandener echter Tresor wird nicht überschrieben. Nach der Demo wird ein nur für die Demo erzeugter Tresor wieder entfernt.

7. Daten laden, importieren und aktualisieren

7.1 Eigene Daten laden

Klickpfad: "Daten" -> "Eigene Daten laden".

Danach wählt der Nutzer zwischen:

1. **"Excel- oder CSV-Liste"** -> Berechtigung bestätigen -> **"Excel-/CSV-Datei auswählen"**.
2. **"Verschlüsselte TourFuchs-Datei"** -> **"Verschlüsselte Datei öffnen"**.

Die zweite Option ist nur für eine `.tfSAFE`-Datei aus dem sicheren Geräteumzug. Danach wird der getrennte Schlüssel-QR benötigt.

7.2 Demo-Daten

Klickpfad: "Daten" -> "App in 60 Sekunden erleben".

Die Demo erzeugt 2.250 fiktive Kunden in 15 Vertriebsbezirken und drei Vertriebsgruppen. Ortsnamen sind lokal aus der PLZ-Tabelle ergänzt. Demo-Daten sind unverbindlich, lokal und jederzeit löschar. Sie werden nicht automatisch in einen aktiven Tresor übernommen.

Demo-Kunden sind technisch mit der Herkunft `tourfuchs-demo` markiert. Diese Markierung bleibt beim lokalen Speichern, beim verschlüsselten Geräteumzug und bei der QR-Tourübergabe erhalten. Ältere gespeicherte Demo-Datensätze werden beim nächsten Laden automatisch migriert.

Sicherheitsregeln für Beispielkunden:

- Firmen heißen eindeutig `TourFuchs Demo · ...`; zufällige reale Firmennamen oder Personennamen werden nicht verwendet.
- E-Mail-Adressen verwenden ausschließlich die reservierte Domain `example.com`.
- Angezeigte Telefonnummern stammen aus den von der Bundesnetzagentur für Medienproduktionen bereitgestellten Drama-Rufnummernblöcken.
- Es gibt keine erfundene Straßenadresse. Die Position wird aus der lokal gebündelten PLZ-Tabelle berechnet; die externe Adress-Geocodierung ist gesperrt.

- **"Anrufen"** und **"E-Mail"** bleiben als erlernbare Aktionen sichtbar, werden aber nur simuliert. Dialer und Mailprogramm öffnen sich nicht.
- **"Briefing"** zeigt eine lokale Ergebnisvorschau. Copilot wird für Beispielkunden weder geöffnet noch automatisch angesprochen.
- Excel-, Text-, Druck- und Kalenderexporte werden mit **DEMO - NICHT PRODUKTIV** gekennzeichnet.

7.3 Unterstützte Dateiformate

- .xlsx
- .xls
- .csv
- .ods

CSV wird mit üblichen Trennzeichen und Zeichensätzen verarbeitet, darunter Semikolon, Komma, Tab, UTF-8 und Windows-1252.

7.4 Importfelder

Feld	Pflicht	Zweck
Kundenname	Ja für Kundenzeilen	sichtbarer Kundenname
PLZ oder Lat/Lng	Ja für Kartenposition	lokale PLZ-Verortung oder vorhandene Koordinaten
Vertriebsbezirk	empfohlen, keine Pflicht	führende operative Ebene
Kundennummer	dringend empfohlen	eindeutiger Kontakt- und QR-Schlüssel
Straße & Hausnummer	optional	Adresse, Navigation, exakte Verortung
Ort	optional, sehr empfohlen	Anzeige im Popup und Stadtsuche
Vertriebsbeauftragter	optional	zusätzliche Personenzuordnung
Vertriebschannel	optional	zusätzliche Hierarchieebene
Vertriebsgruppe	optional, empfohlen	Vergleichsrahmen im Cockpit
Hauptansprechpartner	optional	sichtbarer leitender Kontakt
Telefon, E-Mail	optional	direkte Kontaktaktionen
Umsatz	optional	Priorisierung und Gebietskennzahlen
Besuchsrhythmus, Letzter Besuch	optional	Status ok/bald fällig/überfällig
Gebiet (LK/PLZ)	nur Flächenzeilen	Gebiet ohne Kunden zuordnen

Spaltensynonyme werden automatisch erkannt. Beispiele: Firma , Stadt , Betriebsbezirk , Kundenkreis , Betreuer , Jahresumsatz .

Import ohne Vertriebsbezirk: Eine einfache Liste (nur Kundenname + PLZ) wird vollständig importiert. Kunden ohne Bezirk erscheinen unter **"Ohne Zuordnung"**; das Importergebnis weist mit einem Hinweis darauf hin. Bezirke können jederzeit per erneutem Import ergänzt werden. Ohne aktive Bezirks-Ebene plant die Tour automatisch über **"Alle Bezirke"**. Nur Flächenzeilen (Gebietszuordnung ohne Kunde) verlangen weiterhin einen Bezirk.

7.5 Import-Schrittfolge

1. **"Eigene Daten laden"** öffnen.
2. Im Bereich **"Excel- oder CSV-Liste"** bestätigen: **"Ich bin berechtigt, diese Daten zu verarbeiten und in TourFuchs lokal zu verwenden."**
3. **"Excel-/CSV-Datei auswählen"** oder Datei per Drag & Drop auf die Karte ziehen.
4. Im Dialog **"Spalten zuordnen"** automatische Zuordnung und Beispielwerte prüfen.
5. **"Importieren"**. Ist bereits ein Kundenbestand geladen, Wirkung und Anzahl in der Ersetzungswarnung prüfen und erst dann bestätigen.
6. Erfolgsmeldung beziehungsweise Dialog **"Import abgeschlossen"** prüfen.
7. Bei Problemen **"Fehlerliste (.xlsx)"** herunterladen.
8. Nach eigenen Kundendaten dem geführten Tresor-Angebot folgen.

Merksatz: Automatisch erkannt bedeutet nicht automatisch geprüft.

7.6 Erneuter Import und vollständige Ersetzung

Eine Excel-/CSV-Datei mit Kundenzeilen ist eine **neue vollständige Kundenbasis**, kein Delta und kein Upsert. TourFuchs liest und prüft die Datei zuerst. Sind bereits Daten vorhanden, erscheint vor jeder Änderung eine Warnung mit bisheriger und neuer Kundenanzahl.

Nach Bestätigung werden gemeinsam ersetzt:

- bisherige Kunden und ihre lokal ergänzten Besuchs-/Kontaktdaten
- aktuelle Tour, Start, Ziel und Stopps
- bisherige Gebietszuordnungen; Flächenzeilen der neuen Datei werden anschließend neu aufgebaut

Abbrechen lässt den gesamten Altbestand unverändert. Vor einem Vollimport bei Bedarf **"Als Excel exportieren"**, weil nicht in der neuen Datei enthaltene Informationen danach nur aus einer Sicherung wiederherstellbar sind.

Zwei Spezialfälle bleiben bewusst ergänzend:

- eine reine Kontaktdatei verknüpft Kontakte über die Kundennummer
- eine reine Gebietsdatei ergänzt Gebietszuordnungen

Auch Beispieldaten und eine empfangene `.tfSAFE`-Datei sind vollständige Datensätze. Sie ersetzen vorhandene Daten ebenfalls erst nach Bestätigung.

7.7 Getrennte Kontaktdatei

Stammdaten und Kontakte können getrennt importiert werden. Eine reine Kontaktdatei braucht:

- Kundennummer
- mindestens Ansprechpartner, Telefon oder E-Mail

Kontakte werden ausschließlich über die Kundennummer mit vorhandenen Kunden verknüpft. Ein Feld **"Primärkontakt?"** kann den Hauptansprechpartner markieren. Ohne Treffer erscheint die Zeile in der Fehlerliste.

7.8 Flächenzeilen

Eine Zeile ohne Kundenname, aber mit **"Gebiet (LK/PLZ)"** und **Vertriebsbezirk**, ordnet eine komplette Fläche zu.

Beispiele:

- `0berhausen` = Landkreis/kreisfreie Stadt
- `46` = alle PLZ 46xxx
- `46045` = genau dieses PLZ-Gebiet

Widersprüchliche oder unbekannte Zuweisungen landen in der Fehlerliste.

7.9 Umsatzformate

TourFuchs versteht Excel-Zahlen sowie deutsche und englische Textformate, zum Beispiel `1.234,56`, `1,234.56`, `45000` oder `45.5`. Währungszeichen werden ignoriert. Überschriften mit `TEUR`, `Tsd EUR` oder `Mio EUR` werden auf volle Euro umgerechnet. Der Import zeigt bei erkannten Besonderheiten einen Hinweis mit Gesamtsumme zur Plausibilitätsprüfung.

7.10 Fehler und Hinweise

Gültige Zeilen werden importiert. Problematische Zeilen erscheinen in einer herunterladbaren Excel-Liste, zum Beispiel bei:

- Dubletten
- fehlendem Vertriebsbezirk
- fehlender oder unbekannter PLZ
- widersprüchlicher Flächenzuordnung
- unbekanntem Landkreis/PLZ-Gebiet
- nicht zuordenbarer Kontakt-Kundennummer

Ein Kunde mit unbekannter PLZ kann gespeichert sein, erscheint aber nicht auf der Karte.

7.11 Copilot- oder KI-erzeugte Empfehlungslisten

Der bestehende Importmechanismus kann auch eine durch einen KI-Agenten erzeugte Excel-Datei öffnen. Aktuell gibt es jedoch **kein eigenes fachliches Schema** für Felder wie Priorität, Empfehlung, Begründung oder nächster Schritt.

Für einen normalen Kundenimport müssen mindestens Kundenname, PLZ/Koordinaten und Vertriebsbezirk zugeordnet werden. Für eindeutige Updates ist die Kundennummer entscheidend. Eine reine Empfehlungsliste mit nur Priorität und Begründung wird nicht automatisch zur Tour oder zum Besuchsstatus.

7.12 Export und Löschen

- **"Als Excel exportieren"** exportiert den aktuellen Kundenbestand.
- **"Daten löschen"** entfernt lokale Daten nach Bestätigung und deaktiviert auch den Tresor.
- mobil gibt es im Tour-Panel **"Datenbank zurücksetzen"**.

Vor **"Daten löschen"** oder **"Datenbank zurücksetzen"** immer zuerst einen Export empfehlen, sofern die Daten noch benötigt werden.

8. Karte, Suche und Kunden-Popup

8.1 Verortungsstufen

Stufe 1: lokal über PLZ

Beim Import wird die Position ohne externen Geocoding-Dienst aus einer lokalen Tabelle von rund 8.300 deutschen PLZ-Zentren bestimmt. Mehrere Kunden derselben PLZ werden leicht versetzt, damit sie nicht exakt übereinander liegen. Im Popup steht **"ca. (PLZ-Mitte)"**.

Stufe 2: optional adressgenau

Klickpfad: "Daten" -> "Adressen exakt verorten" .

Nur nach bewusstem Start werden Straße, PLZ und Ort einzeln und gedrosselt an Nominatim/OpenStreetMap gesendet. Kundenname, Umsatz, Kontakte und Vertriebsinformationen werden nicht mitgesendet.

8.2 Globale Kundensuche

Klickpfad: Topbar -> Suchfeld **"Kunde, Ort, PLZ suchen..."** -> Treffer wählen.

Die Suche beginnt ab zwei Zeichen und findet bis zu acht Kunden nach:

- Teil des Kundennamens

- Teil des gespeicherten Orts
- PLZ-Anfang
- exakter Kundennummer

Umlaute und Schreibvarianten werden tolerant normalisiert, zum Beispiel **KoIn** für **Köln/Köln**.

Ein Treffer zeigt Kundenname sowie **PLZ + Ort** und fliegt nach der Auswahl zum Marker. Das Kunden-Popup öffnet sich.

Wichtige Grenze: Die Suche ist eine Kundensuche, kein allgemeines Städteverzeichnis. **Essen** liefert Kunden, deren Datensatz im Feld **Ort** Essen enthält. Gibt es dort keinen Kunden oder fehlt das Ort-Feld im Import, erscheint kein reiner Stadt-Treffer. Deshalb **Ort** beim Import mitführen.

Demo-Daten enthalten Ortsnamen. Ältere gespeicherte Demo-Daten werden beim Start lokal aus der PLZ-Tabelle ergänzt. Eigene Daten werden nicht stillschweigend mit einem Ort überschrieben.

8.3 Kartenstile und Zoom

Im Panel unter "**Kartenstil**" stehen:

- "**Hell**"
- "**Standard**"
- "**Satellit**"

Die Kartenwahl wird gespeichert. Das Mausrad zoomt in kleinen Viertelstufen, um ruckartige Sprünge zu vermeiden. Das Mausrad über der Sidebar scrollt dagegen den Panelinhalt. Auf Desktop bleiben die Plus-/Minus-Tasten der Karte sichtbar. Auf dem Smartphone sind sie zugunsten von mehr Kartenfläche ausgeblendet; dort wird intuitiv mit zwei Fingern gezoomt.

8.4 Kundenmarker und Cluster

- Markerfarbe folgt der gewählten Ansicht.
- viele Marker werden als Clusterzahl zusammengefasst.
- Kunden in der Tour werden hervorgehoben.
- bei PLZ-Verortung ist die Position nur näherungsweise.
- in der Ansicht "**Status**" folgen Farben dem Besuchsstatus.

8.5 Kunden-Popup in Basis

Das Popup zeigt je nach vorhandenen Daten:

- Kundenname
- Straße sowie **PLZ + Ort**
- Hinweis **ca.** (**PLZ-Mitte**) bei näherungsweise Position
- Umsatz

- Hauptansprechpartner
- **"Anrufen"** und **"E-Mail"**
- **"Heute besucht"**
- **"Als Start"**
- **"Zur Tour"** beziehungsweise **"In Tour"**
- **"Briefing"**

Bei echten importierten Kunden öffnen **"Anrufen"** und **"E-Mail"** weiterhin die jeweilige Geräte-App. Bei Demo-Kunden zeigen dieselben Schaltflächen nur einen Hinweis; es wird keine externe Kontaktaktion gestartet.

8.6 Kunden-Popup in Profi

Zusätzlich:

- Kundennummer
- Vertriebschannel -> Vertriebsgruppe -> Vertriebsbezirk
- letzter Besuch, Alter des Besuchs und Status
- Besuchsrhythmus
- **"Als Ziel"**

8.7 Direkte Kundenaktionen

- **"Als Start"** setzt den Kunden als Tourstart.
- **"Als Ziel"** setzt im Profi-Modus den festen Endpunkt.
- **"Zur Tour"** fügt ihn den Stopps hinzu.
- **"Heute besucht"** dokumentiert lokal einen Besuch am heutigen Datum.
- **"Briefing"** öffnet die Vorbereitung mit Microsoft 365 Copilot.

Ausnahme: Bei technisch markierten Demo-Kunden öffnet **"Briefing"** eine lokale, klar gekennzeichnete Ergebnisvorschau. Es wird kein Prompt erzeugt und nichts an Microsoft übertragen.

9. Kundenbriefing mit Microsoft 365 Copilot

9.1 Product-Owner-Nutzen

Das Kundenbriefing ist ein zentraler USP: Ein Nutzer kann unterwegs einen spontanen Besuch entscheiden und sich mit einem einzigen TourFuchs-Klick aus dem aktuellen, berechtigten Unternehmenswissen vorbereiten. TourFuchs verbindet dabei den richtigen Kunden auf der Karte mit Microsoft-365-Wissen. Eine allgemeine Kartenanwendung kennt diesen Kunden- und Tourkontext nicht.

9.2 Voraussetzungen

- Anmeldung bei Microsoft 365 mit dem Entra-Arbeitskonto.
- passende Microsoft-365-Copilot-Lizenz.
- Zugriff nur auf Inhalte, die dieses Arbeitskonto ohnehin sehen darf.
- für den manuellen Basisweg keine TourFuchs-Client-ID.
- für den direkten Profiweg eine von der IT registrierte Entra-SPA und freigegebene Graph-Berechtigungen.

9.3 Basisweg: sofort nutzbar

Klickpfad: Kundenmarker -> "**Briefing**" -> "**Prompt kopieren & Copilot öffnen**".

Dieser Klickpfad gilt für echte importierte Kundendaten. Bei Demo-Kunden endet der Klickpfad sicher in der lokalen Briefing-Vorschau mit "**Verstanden**".

Ablauf:

1. TourFuchs zeigt Kundenidentität und den vollständigen vorbereiteten Prompt.
2. Der Nutzer kann vorab lesen, welche Daten enthalten sind.
3. TourFuchs kopiert den Prompt.
4. Auf Windows wird bevorzugt Microsoft Edge mit <https://m365.cloud.microsoft/chat> geöffnet; andernfalls ein normaler Browser-Tab.
5. Der Nutzer fügt den Prompt in Corporate Copilot ein.
6. Der Nutzer sendet ihn selbst bewusst ab.

Bis Schritt 6 überträgt TourFuchs keine Kundendaten automatisch an Microsoft. Das Öffnen des Browsers allein ist noch keine fachliche Anfrage.

9.4 Inhalt des kompakten Prompts

Zur eindeutigen Zuordnung können enthalten sein:

- Kundenname
- Kundennummer
- PLZ und Ort
- Hauptansprechpartner
- geplanter Besuchstag
- Position in der Tour
- Rolle als Start oder Ziel
- letzter lokal dokumentierter Besuch

Der Prompt verlangt ausschließlich berechtigtes internes Microsoft-365-Wissen:

- E-Mails
- Outlook-Termine
- Teams-Chats und Kanalnachrichten
- Besprechungen und Transkripte

- Dateien

Zeitraum: letzte 12 Monate mit Schwerpunkt auf den letzten 90 Tagen sowie zukünftige Termine, Zusagen, Aufgaben und Fristen.

Ergebnisformat, maximal 250 Wörter:

1. **Jetzt wichtig** - höchstens vier kurze Stichpunkte.
2. **Gespräch** - Ziel, Einstieg und genau drei konkrete Fragen.
3. **Handlung** - höchstens je ein belegter Punkt zu Offen, Chance und Risiko.
4. **Belege** - höchstens drei entscheidende Quellen mit Datum, Anlass und Link.

Der Prompt verbietet Websuche, allgemeine Internetinformationen und erfundene Fakten. Unsicherheiten und Schlussfolgerungen müssen gekennzeichnet werden.

9.5 Profi: einfacher Weg zuerst

Auch im Profi-Modus steht oben zuerst der sofort nutzbare Weg **"Prompt in Corporate Copilot verwenden"**. Das ist die bevorzugte Rückfalloption und benötigt kein IT-Setup.

Darunter befindet sich eingeklappt:

"Expertenfall: Briefing direkt in TourFuchs".

Diese Reihenfolge ist bewusst: erst Nutzen, dann technische Automatisierung.

9.6 Profi: direkte Entra-/Graph-Verbindung

Einrichtung:

1. in **"Profi"** einen Kunden öffnen.
2. **"Briefing"**.
3. Expertenfall aufklappen.
4. Client-ID und Tenant-ID oder Tenant-Domäne eintragen.
5. angezeigte Redirect-URI in der Entra-SPA hinterlegen.
6. Datenübergabe bestätigen.
7. **"Briefing direkt erstellen"**.
8. mit Arbeitskonto anmelden.

Die SPA verwendet kein Client Secret. Client- und Tenant-ID werden lokal im Browser gespeichert; das Zugriffstoken liegt im Sitzungsspeicher und wird durch MSAL verwaltet.

Der direkte Weg übergibt nach Zustimmung:

- Kundenname
- Kundennummer
- PLZ/Ort
- Hauptansprechpartner
- aktuellen Tourkontext

Nicht übergeben werden:

- vollständige Kundenliste
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Umsatz
- Kartenkoordinaten

Die Antwort, Quellenhinweise und eine vorhandene Vertraulichkeitskennzeichnung werden direkt in TourFuchs gezeigt.

9.7 Technischer Stand des Profiwegs

Stand Juli 2026 verwendet TourFuchs die Microsoft 365 Copilot Chat API unter Microsoft Graph `/beta/copilot`. Die API ist weiterhin Preview.

Delegierte Berechtigungen:

- `Sites.Read.All`
- `Mail.Read`
- `People.Read.All`
- `OnlineMeetingTranscript.Read.All`
- `Chat.Read`
- `ChannelMessage.Read.All`
- `ExternalItem.Read.All`

Die Organisation muss diese Rechte gegebenenfalls administrativ freigeben. TourFuchs handelt immer im Namen des angemeldeten Nutzers. Die Websuche ist im API-Aufruf ausgeschaltet.

Weitere technische Details: `docs/copilot-briefing.md`.

9.8 Fehler und Fallback

Bei abgebrochener Anmeldung, blockiertem Popup, fehlender Administratorfreigabe, abgelaufener Anmeldung, API- oder Netzwerkfehler zeigt TourFuchs eine verständliche Meldung. Der Button "**Prompt kopieren & Copilot öffnen**" bleibt als manueller Rückfallweg verfügbar.

9.9 Richtige Guide-Antwort bei Datenschutzfragen

Der Guide sagt nicht pauschal "Es werden keine Daten übertragen". Korrekt ist:

- Im Basisweg zeigt und kopiert TourFuchs den Prompt lokal. Erst der Nutzer sendet ihn in Microsoft 365 Copilot.
- Im Profiweg übergibt TourFuchs die vorher benannten Identifikations- und Tourdaten nach ausdrücklicher Zustimmung direkt an Microsoft.
- Microsoft-365-Berechtigungen und Richtlinien der Organisation bleiben wirksam.

10. Tourplanung im Außendienst

10.1 Standardtour in Basis

Klickpfad: "Außendienst" -> Tab "Tour" .

1. Unter "**Für welchen Bezirk planst du?**" einen Vertriebsbezirk oder "**Alle Bezirke**" wählen.
2. "**Mein Standort**" nutzen oder im Feld "**...oder Kunde als Start wählen**" einen Kunden suchen.
3. Datum, Startzeit und "**Besuch (Min.)**" einstellen.
4. Umkreis mit dem Regler anpassen.
5. optional "**Überfällige zuerst**" aktivieren.
6. Kunden aus Vorschlägen oder Karten-Popups mit "**Zur Tour**" hinzufügen.
7. ab zwei Stopps "**Reihenfolge optimieren**".
8. "**Route auf Karte anzeigen**".
9. bei Bedarf "**Straßenroute anzeigen**".
10. "**In Google Maps navigieren**".

Der Nutzer baut die Tour bewusst selbst. TourFuchs schlägt vor und optimiert nur die ausgewählten Stopps.

10.2 Profi-Erweiterungen

Profi ergänzt:

- Kartenansicht "**Kunden**", "**Status**", "**Chancen**"
- festen "**Ziel**"-Kunden
- Vorschlagsmodus "**Umkreis um Start**" / "**Entlang der Tour**"
- "**Rundreise (zurück zum Start)**"
- Tagesplan-Druck
- Kalender-Export
- Tour als Text für Outlook/Copilot
- gespeicherte Touren

Auf dem Smartphone können Profi-Abschnitte seitlich weggewischt werden. "**Ausgeblendete Elemente zurücksetzen**" stellt sie wieder her.

10.3 "Was ist in meiner Nähe?"

Klickpfad: "Außendienst" -> "Tour" -> "Was ist in meiner Nähe?" .

Die Funktion nutzt den GPS-Standort als Start und zeigt passende Kunden im Umkreis. Eine Standortberechtigung kann erforderlich sein.

Im mobilen Karte-Tab gibt es zusätzlich den Begleiter **"In der Nähe"**. Der Bezugspunkt kann zwischen **"Kartenmitte"** und **"Standort"** wechseln. Ein Tipp auf einen Kunden fliegt zum Marker; Plus fügt ihn zur Tour hinzu.

10.4 Vorschläge

Umkreis um Start: Kunden innerhalb des gewählten Radius.

Entlang der Tour: Kunden in einem Korridor entlang Start, Stopps und Ziel. Bei erteilter Routing-Zustimmung folgt der Korridor der Straßenroute; sonst der direkten Verbindung.

Überfällige zuerst: priorisiert fällige und überfällige Besuche, baut aber nicht automatisch eine Tour.

10.5 Optimierung

"Reihenfolge optimieren" sortiert die gewählten Zwischenstopps mit Nearest-Neighbor und 2-Opt. Start und optionales Ziel bleiben fest. Die Berechnung ist eine Streckenheuristik und keine Echtzeit-Verkehrsoptimierung.

10.6 Ziel und Rundreise

- mit explizitem Ziel endet die Tour dort.
- mit **"Rundreise"** endet sie wieder am Start.
- ohne Ziel und ohne Rundreise ist der letzte Stopp automatisch das Ziel.

10.7 Luftlinie und Straßenroute

Beim ersten **"Route auf Karte anzeigen"** erscheint die Luftlinie. Danach wechselt derselbe Button zwischen:

- **"Straßenroute anzeigen"**
- **"Luftlinie anzeigen"**

Die Straßenroute kommt von OSRM auf Basis von OpenStreetMap. Vor der ersten externen Anfrage bittet TourFuchs um Zustimmung. Übertragen werden nur Koordinaten von Start und Routenpunkten. Bei Fehler bleibt die Luftlinie verfügbar.

10.8 Google Maps

"In Google Maps navigieren" öffnet einen Directions-Link. Erst mit diesem bewussten Klick werden Routendaten an Google übergeben. Google begrenzt die Zahl der Zwischenziele; TourFuchs übergibt deshalb nur die unterstützte Anzahl (bei einer einfachen Tour bis zu zehn Stopps inklusive Ziel).

10.9 Tagesplan und Kalender

Nur Profi:

- **"Tagesplan drucken"** erstellt einen Plan mit Ankunftszeiten, Adressen, Kontakten und Checkboxes.
- **"Kalender-Export (.ics)"** erstellt einen Termin je Besuch.
- **"Als Text kopieren (Outlook/Copilot)"** legt die Tour in die Zwischenablage.

Datum, Startzeit und Besuchsdauer steuern Druck, Kalender und QR-Übergabe. Fahrzeiten sind Schätzwerte.

10.10 Besuchsstatus

Aus Besuchsrhythmus und letztem Besuch entstehen:

- ok
- bald fällig
- überfällig

Kunden ohne Rhythmus haben keinen Status. Ein Besuch wird in der Tour mit **"Heute"** oder im Kunden-Popup mit **"Heute besucht"** dokumentiert. Der Status aktualisiert sich sofort und wird lokal gespeichert.

10.11 Service-Fokus (Profi): Einsätze, Verträge und Tagesvorschlag

Der Arbeitsfokus **"Service"** ist eine Profi-Funktion (nur in Ansichtstiefe **"Profi"** sichtbar) mit den Tabs **"Einsätze"**, **"Verträge"** und **"Tour"**. Er hält zwei getrennte Zusatzbestände neben den Kundendaten:

Serviceverträge (Vertragsradar): eigener Excel-/CSV-Import. Eindeutiger Schlüssel ist `Quellsystem + Vertragsnummer`; die Verknüpfung zum Kunden erfolgt ausschließlich über die exakte **Kundennummer** (führende Nullen bleiben erhalten, Namen oder PLZ sind bewusst keine Fallbacks). Ein erneuter Import ersetzt nur die in der Datei enthaltenen Vertragsquellen; andere Quellen, Kunden, Gebiete und Touren bleiben erhalten. Das Radar zeigt Handlungsfristen ("Handeln bis") in exklusiven Zeitfenstern, Vertragswerte und Verantwortliche.

Operative Serviceeinsätze (Work Orders): ebenfalls eigener Import mit strenger Validierung (Fällig am, Zeitfenster, Dauer 10-720 Minuten, Priorität KRITISCH/HOCH/MITTEL/NIEDRIG, Status). Fehlerhafte Zeilen werden nie übernommen; die Fehlerliste steht als Excel bereit.

Kundenauswahl im Service-Fokus: Über dem Panel steuert eine Auswahl, welche Kunden Karte und Tour zeigen: **"Jetzt"** (fällige/kritische Einsätze), **"Diese Woche"**, **"Vertragskunden"** (Standard: Kunden mit aktivem oder in Verlängerung befindlichem

Vertrag) oder bewusst **"Alle Kunden"**. Zähler an den Schaltflächen machen die Wirkung sichtbar. Bereits gewählte Tourstopps außerhalb des Filters bleiben mit einem Hinweis in der Tour.

Tagesvorschlag: Der Service-Tagesplaner erstellt lokal und deterministisch einen erklärbaren Tagesplan (Arbeitstag, Schichtfenster, Techniker-Skills). Entfernungen werden als Luftlinie mal Straßenfaktor 1,3 bei 60 km/h geschätzt; SLA-Fristen beeinflussen die Reihenfolge, sind aber keine harte Schranke. Jeder Stopp trägt nachvollziehbare Gründe, nicht einplanbare Einsätze werden mit Ursache gelistet. **"Übernehmen"** ersetzt die Tourstopps und fixiert die Zeiten; jede manuelle Touränderung verwirft den fixierten Plan bewusst. Tagesplan-Druck und Kalender-Export übernehmen die fixierten Zeiten.

Demo-Daten enthalten passende Demo-Verträge und 20 Demo-Einsatzaufträge, damit der Service-Fokus ohne eigene Dateien erlebbar ist.

Zanobo-Brücke (akustischer Maschinen-Check): Einsätze mit **Anlagen-ID** verlinken direkt zur Schwester-App **Zanobo** (Standard: `zanobo.vercel.app`, eigene Instanz im Einsätze-Tab einstellbar). Zanobo vergleicht das Betriebsgeräusch einer Maschine lokal im Browser mit einer Referenzaufnahme - ein **Vergleichs- und Orientierungsinstrument, kein Diagnosewerkzeug**. Der Guide übernimmt dieses Wording immer.

- Der Link erscheint überall dort, wo ein Einsatz mit Anlagen-ID sichtbar ist: Einsatzkarte im Service-Cockpit, Tour-Stopp mit Service-Zeitplan, Tagesplan-Druck und Kalender-Termin (.ics).
- Konvention: **Anlagen-ID in TourFuchs = Maschinen-ID in Zanobo** (dieselbe ID wie am Zanobo-NFC-Tag an der Maschine).
- Datenschutz: Der Deep-Link nutzt Zanobos Route `#/m/<Anlagen-ID>` - die ID steckt im URL-Fragment und wird beim Öffnen **nicht an den Server übertragen** (gleiche Mechanik wie beim Tour-QR).
- Beide Apps teilen dieselbe Architektur: lokal im Browser, ohne Cloud und ohne Konto. Es findet keine Datenübertragung zwischen TourFuchs und Zanobo statt; die Brücke ist ein reiner Link.

11. Tour vom Desktop aufs Smartphone übergeben

11.1 Senden am Desktop

Klickpfad: Tour planen -> **"An Handy übergeben (QR)"**.

Der QR-Code enthält nur die geplante Tour, maximal 12 Stopps:

- Start
- Stopps mit Name, Koordinaten, Adresse, Telefon und Kundennummer
- Datum, Startzeit und Besuchsdauer
- Rundreise-Einstellung

- optionaler Tourname

Die vollständige Kundendatenbank wird nicht übertragen. Der Tourinhalt steckt im URL-Fragment `#t=...`; dieses Fragment wird beim Laden der Webadresse nicht an den Server gesendet.

11.2 Empfangen mit der normalen Smartphone-Kamera

1. QR-Code am Desktop mit der Kamera-App scannen.
2. TourFuchs-Link öffnen.
3. Empfangsdialog prüfen.
4. eine der angebotenen Aktionen wählen.

Die installierte PWA öffnet sich, andernfalls der Browser. Das Laden der App kann eine Netzwerkverbindung benötigen, der Tourinhalt selbst wird jedoch aus dem QR-Fragment gelesen.

11.3 Empfangen innerhalb von TourFuchs

Klickpfad: "Tour" -> "Tour vom Desktop scannen" .

Alternativ zum Live-Kamerascan kann ein Foto des QR-Codes ausgewählt werden.

Nach erfolgreichem Scan:

- **"Als Tour übernehmen"** gleicht Stopps über Kundennummer, sonst Name + PLZ, mit lokalen Kunden ab.
- **"In Google Maps navigieren"** funktioniert direkt aus dem QR-Code.
- **Kalender (.ics)** funktioniert ebenfalls direkt aus dem QR-Code.

11.4 Warum "An Handy übergeben" mobil fehlt

Auf einem Smartphone wäre das Senden einer Tour an dasselbe Smartphone verwirrend. Deshalb ist **"An Handy übergeben (QR)"** im Mobile View ausgeblendet. **"Tour vom Desktop scannen"** bleibt sichtbar.

12. Mobile Bedienung

12.1 Produktfokus

Mobil stehen zwei Hauptreiter fest unter der Topbar:

- **"Karte"**
- **"Tour"**

Darüber beziehungsweise in derselben festen Navigation bleibt **"Basis"** / **"Profi"** erreichbar. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation sind bewusst Desktop-Aufgaben.

12.2 Bottom Sheet

Das Bedienpanel ist unten an den Bildschirm angedockt.

- **"Tour"** öffnet das Sheet.
- **"Karte"** schließt es zugunsten der Karte.
- der obere Griff wird senkrecht gezogen, um die Höhe kontinuierlich zu ändern.
- aus geschlossenem Zustand folgt das Blatt direkt dem Finger, ohne von unten falsch zu schrumpfen.
- ein reiner Tipp auf den Griff ändert mobil nichts.
- die gewählte Höhe wird gespeichert.

Im Sheet funktionieren Scrollbar, Finger-Scrollen und Ziehen auf Freiflächen. Die Karte wird mobil mit zwei Fingern gezoomt. Sowohl die zusätzlichen Karten-Zoomtasten als auch die Desktop-Panel-Skalierung sind dort bewusst ausgeblendet.

12.3 In der Nähe

Wird im Karte-Tab das Sheet geöffnet, zeigt **"In der Nähe"** Kunden relativ zur Kartenmitte oder zum GPS-Standort.

Basis zeigt Name, Ort, Entfernung und Umsatz. Profi ergänzt Besuchsstatus und Fälligkeitszähler.

12.4 Mobile Popups

Kunden-Popups sind scrollbar. Adresse zeigt Straße, PLZ und Ort. Aktionen wie **"Zur Tour"**, **"Heute besucht"** und **"Briefing"** funktionieren direkt aus dem Popup.

12.5 Hochformat und Mobile-Vorschau

Die App ist für Smartphone-Hochformat optimiert. Im Querformat kann ein Drehhinweis erscheinen.

Am Desktop öffnet das Topbar-Symbol **"Mobile Außendienst & Tour"** eine gerahmte Smartphone-Ansicht. Sie ist kein reiner Tourenplaner: Kundenkarte, Kundensuche, Kunden-Popup, Briefing, Tour und Navigation bleiben erreichbar. Für den schnellen Nutzennachweis startet die Vorschau im geöffneten Tour-Bereich.

Sobald erstmals Kundendaten vorhanden sind und kein Dialog oder anderer Onboarding-Schritt die Aufmerksamkeit beansprucht, inszeniert TourFuchs diesen Einstieg genau einmal ruhig: Das Smartphone-Symbol wird kurz hervorgehoben, die fertig geladene Vorschau öffnet sich für etwa 2,6 Sekunden und schließt wieder. Danach zeigt ein kurzer Hinweis, wo sie

erneut geöffnet werden kann. Auf einem leeren Erststart bleibt zunächst die Begrüßung im Vordergrund. Eine manuelle Nutzung unterdrückt den späteren Auto-Hinweis; bei reduzierter Bewegung wird nur der statische Fundorthinweis gezeigt.

Die Vorschau läuft im selben TourFuchs-Ursprung und nutzt deshalb denselben lokal gespeicherten Datenbestand. Innerhalb des eingebetteten Smartphones wird das automatische Live-Demo-Angebot unterdrückt, damit kein Modal im Modal erscheint.

12.6 Mobile Live-Demos

Die Demo-Auswahl nutzt fast die gesamte verfügbare Höhe, skaliert Inhalte für normale Smartphone-Größen und hält Kopf, Liste und Abschlussaktionen sichtbar. Desktop-only Geschichten und der QR-Sendeschritt werden ausgeblendet.

13. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation

13.1 Gebietsansicht

Klickpfad: "Gebietsplanung" -> Tab "Gebiete".

Gebietsebenen:

- Landkreise
- PLZ 1-stellig
- PLZ 2-stellig
- PLZ 3-stellig
- PLZ 5-stellig

Anzeigearten:

- **"Automatisch (nach Zoom)"**
- **"Vertriebsbezirk (Flächen)"**
- **"Vertriebsgruppe (Flächen)"**
- **"Besuchsstatus"**
- **"Weiße Flecken (Abdeckung)"**

Bei automatischer Anzeige gilt: weit herausgezoomt Vertriebsgruppen, mittlerer Zoom Vertriebsbezirke, nah Kundenmarker.

13.2 Umsatzlabels

Flächenlabels zeigen die fachliche Gesamtsumme einer Einheit, unabhängig von aktiven Kundenfiltern. T EUR bedeutet Tausend Euro. Der exakte Betrag steht im Tooltip.

13.3 Gebietspopup

Ein Klick auf eine Fläche zeigt:

- Kundenzahl
- Umsatz gesamt
- Verteilung **Vertriebsbezirk · Kunden · Umsatz**
- in Profi zusätzlich die namentliche Kundenliste

Am Desktop kann der Nutzer:

- **"Kunden dieses Gebiets umordnen"**
- eine ganze Fläche einem Vertriebsbezirk zuweisen
- einzelne Kunden filtern, markieren und neu zuweisen
- die letzte Editor-Aktion rückgängig machen

Mobil ist die Gebietsplanung nur lesend beziehungsweise ausgeblendet; Änderungen werden am Desktop durchgeführt.

13.4 Gebiets-Cockpit

Klickpfad: "Gebietsplanung" -> "Gebiete" -> "Gebiets-Cockpit öffnen" .

Das Cockpit beantwortet:

- Wie viele Kunden und wie viel Umsatz besitzt jeder Vertriebsbezirk?
- Welche Bezirke sind stark oder schwach?
- Wie ausgewogen ist die Verteilung?
- Welche Wirkung hätte eine Gebietsverschiebung?

Wichtige Elemente:

- Vertriebsgruppe als Vergleichsrahmen
- Status-, Top- und Flop-KPI
- Tabelle mit Vertriebsbezirk, Kunden, Umsatz und Auslastung
- Sortierung nach Umsatz, Kunden oder Name
- Top-3/Flop-3 oder **"Alle anzeigen"**
- Suche innerhalb der Einheiten

Fairness: bis zu einem Kunden-Faktor von 1,5 gilt die Verteilung als ausgewogen; darüber als ungleich verteilt.

13.5 Was-wäre-wenn-Simulation

Klickpfad: Cockpit -> Bereich **"Was-wäre-wenn: Gebiete zuweisen"**.

1. Ebene wählen.
2. Kreisname oder PLZ-Präfix suchen.
3. optional **"Auch Gebiete ohne Kunden einbeziehen"**.

4. Gebiete markieren oder **"Alle sichtbaren auswählen"**.
5. Zielart und Ziel wählen.
6. **"Auswahl zuweisen"**.
7. Kennzahlen und Umsatzdeltas prüfen.
8. optional **"Ein Schritt zurück"** oder **"Simulation zurücksetzen"**.
9. **"Simulation auf Karte prüfen"**.
10. erst nach Prüfung **"Zuweisung übernehmen"**.

Merksatz: **"Auswahl zuweisen"** ist nur Simulation. **"Zuweisung übernehmen"** schreibt dauerhaft.

Bis zu 30 Simulationsschritte können einzeln zurückgenommen werden.

13.6 Simulationskarte

Ansichten:

- **"Alt"** = Zustand vor der Simulation
- **"Neu"** = simulierter Zielzustand
- **"Änderungen"** = nur geänderte Gebiete deutlich hervorgehoben

Aktionen:

- **"Simulation bearbeiten"**
- **"Verwerfen"**
- **"Zuweisung übernehmen"**

In **"Änderungen"** zeigt die Füllung die neue Farbe und die Umrandung die alte Farbe.

14. Datentresor und sicherer Geräteumzug

14.1 Datentresor einrichten

Klickpfade:

- Topbar -> offenes Schloss/Tresor-Symbol
- oder **"Daten" -> "Datentresor" -> "Tresor aktivieren (PIN)"**

Nach dem Import eigener Kundendaten bietet TourFuchs die Einrichtung geführt an. Demo-Daten verlangen keine PIN.

Der Nutzer vergibt eine PIN mit mindestens vier Zeichen. Danach zeigt TourFuchs einen **Wiederherstellungscod**e, der nur einmal sichtbar ist. Er muss getrennt und sicher aufbewahrt werden.

14.2 Schutzmodell

- Kundendaten werden lokal mit AES-256 verschlüsselt.
- ein zufälliger Datenschlüssel wird mit einem aus der PIN abgeleiteten Schlüssel geschützt.
- die PIN und der ungeschützte Datenschlüssel werden nicht dauerhaft gespeichert.
- nach App-Start oder Auto-Lock erscheint der Sperrbildschirm.
- Standard-Auto-Lock ist 5 Minuten; wählbar sind 1, 5, 15 Minuten, 1 Stunde oder nur manuell.
- nach 10 falschen PIN-Versuchen werden Tresor und lokale Kundendaten gelöscht.

Der Tresor schützt gespeicherte Daten auf einem verlorenen oder gestohlenen Gerät. Er schützt nicht gegen Schadsoftware in einer bereits entsperrten Sitzung.

14.3 PIN vergessen

Klickpfad: Sperrbildschirm -> **"PIN vergessen? Wiederherstellungscodes nutzen"** -> Code eingeben -> neue PIN setzen.

Ohne PIN und Wiederherstellungscodes gibt es keine Betreiber-Hintertür. Die Daten sind nicht wiederherstellbar.

14.4 Face/Touch ID

Bei aktivem, entsperrtem Tresor kann **"Face/Touch ID einrichten"** erscheinen. Voraussetzung ist ein Plattform-Authenticator mit WebAuthn-PRF-Unterstützung. Biometrische Daten verlassen das Gerät nicht. Die PIN bleibt der Rückfallweg.

14.5 Manuell sperren, PIN ändern, deaktivieren

- Topbar-Tresorsymbol sperrt sofort.
- **"PIN ändern"** verlangt die aktuelle PIN.
- **"Tresor deaktivieren"** verlangt Bestätigung und PIN; danach werden Daten wieder unverschlüsselt lokal gespeichert.

14.6 Sicherer Umzug senden

Klickpfad: "Daten" -> "Sicherer Umzug" -> "Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)".

TourFuchs erzeugt:

1. eine AES-256-GCM-verschlüsselte `.tfSAFE`-Datei.
2. einen getrennten Zufallsschlüssel als QR-Code und Text.

TourFuchs lädt die Datei nicht auf einen eigenen Server. Der Nutzer entscheidet, wie die Datei auf das Zielgerät gelangt. Datei und Schlüssel müssen getrennt transportiert werden.

14.7 Sicherer Umzug empfangen

Klickpfad: "Eigene Daten laden" -> "Verschlüsselte TourFuchs-Datei" -> "Verschlüsselte Datei öffnen" .

Alternativ bei geladenen Daten:

"Daten" -> "Daten empfangen (Datei + Schlüssel)" .

1. .tfSAFE-Datei wählen.
2. Schlüssel-QR scannen oder Schlüsseltext eingeben.
3. Daten entschlüsseln.
4. direkt einen neuen lokalen Datentresor einrichten.

Falscher Schlüssel und beschädigte Datei werden erkannt.

15. PWA-Installation und Updates

15.1 Installation

Desktop Edge/Chrome: Browser-Menü -> "**App installieren**".

Android Chrome: Menü -> "**App installieren**" oder "**Zum Startbildschirm hinzufügen**".

iPhone Safari: Teilen -> "**Zum Home-Bildschirm**".

15.2 Offline-Verhalten

App-Shell, grundlegende Gebietsdaten, PLZ-Koordinaten und PLZ-Ortsnamen werden vorgehalten. Große Detailgebiete und zuletzt verwendete Kartenkacheln werden nach Nutzung gecacht. Eine vollständige Offline-Karte für ganz Deutschland ist nicht garantiert.

Microsoft 365 Copilot, Nominatim, OSRM, Google Maps und neue Kartenkacheln benötigen Netzwerkzugriff.

15.3 Updates

TourFuchs prüft beim Start, etwa stündlich und bei erneutem Fokus auf Updates. Bei einer neuen Version erscheint:

- "**Später**"
- "**Jetzt aktualisieren**"

Das Update erneuert App-Dateien und Service Worker. IndexedDB und localStorage werden dabei nicht gelöscht. Das allgemeine Löschen von Browserdaten kann lokale Kundendaten dagegen entfernen.

15.4 Alter Name oder alte Version

1. App schließen und neu öffnen.
2. Update-Hinweis bestätigen.
3. Browserseite neu laden.
4. bei altem PWA-Namen alte Installation entfernen und neu installieren.

16. Datenschutz und Datenflüsse

16.1 Grundmodell

TourFuchs ist **lokal-first**, nicht pauschal "vollständig offline". Eigene Kundendaten liegen im Browserprofil in IndexedDB; Einstellungen und Sicherheitsmetadaten liegen lokal. Der Betreiber erhält den Kundendatensatz nicht. Bewusst gestartete Funktionen können klar begrenzte Daten an externe Dienste übergeben.

16.2 Verbindliche Datenflussmatrix

Funktion	Auslöser	Übertragene Daten	Ziel
PLZ-Verortung	automatisch beim Import	keine externe Übertragung	lokale PLZ-Tabelle
Kartenanzeige	Karte betrachten	technische Zugriffsdaten, Kachelkoordinaten	OSM/CARTO/Esri-Kacheldienste
Adressen exakt verorten	bewusster Klick bei Echtdaten	Straße, PLZ, Ort	Nominatim/OpenStreetMap
Straßenroute/Korridor	nach Zustimmung	Koordinaten der Routenpunkte	OSRM
Google Maps Navigation	bewusster Klick	Start, Ziel, Zwischenziele als Adresse/Koordinate	Google Maps
Basis-Briefing	Nutzer fügt Prompt ein und sendet	im Prompt sichtbare Identität und Tourkontext	Microsoft 365 Copilot
Profi-Briefing	Zustimmung + Anmeldung	Name, Nummer, PLZ/Ort, Hauptkontakt, Tourkontext	Microsoft Graph/Copilot

Funktion	Auslöser	Übertragene Daten	Ziel
Demo-Kontakt und Demo-Briefing	Klick auf sichtbare Demo-Aktion	keine externe Übertragung; lokale Simulation/Vorschau	nur TourFuchs im Browser
Tour-QR	QR anzeigen/scannen	keine TourFuchs-Serverübertragung; Tour im QR/URL-Fragment	Bildschirm/Kamera
Sicherer Umzug	Export/Import	TourFuchs lädt nichts hoch; Dateiweg vom Nutzer gewählt	lokales Dateisystem/gewählter Kanal

16.3 Was Nominatim nicht erhält

- Kundenname
- Kundennummer
- Umsatz
- Ansprechpartner
- Telefon/E-Mail
- Vertriebsbezirk oder Gruppe

16.4 Was OSRM nicht erhält

- Kundenname
- Kundennummer
- Umsatz
- Ansprechpartner
- Telefonnummer/E-Mail

16.5 Briefing und internes Wissen

Copilot darf nur Inhalte einbeziehen, auf die das angemeldete Arbeitskonto Zugriff hat. TourFuchs umgeht keine Microsoft-Berechtigungen. Der Guide darf nicht behaupten, das Briefing könne beliebige fremde oder gesperrte Unternehmensdaten lesen.

16.6 Vor destruktiven Aktionen

Vor diesen Aktionen immer Wirkung nennen und bei Bedarf Export empfehlen:

- **"Daten löschen"**
- **"Datenbank zurücksetzen"**
- zehnter falscher PIN-Versuch
- **"Zuweisung übernehmen"**
- vollständiger Kundenimport

17. Klickpfad-Bibliothek

Ziel	Klickpfad
Demo-Daten laden	Daten -> "App in 60 Sekunden erleben"
Live-Demos manuell	Willkommens-Panel -> "Lieber zuschauen?" oder Info & Impressum -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)"
Erste Schritte einklappen	Erste-Schritte-Karte -> "Später" (Zeile bleibt; Klick klappt wieder auf)
Erste Schritte abwählen	Erste-Schritte-Karte -> "Nicht mehr zeigen"
Erste Schritte zurückholen	Info & Impressum -> "Erste Schritte anzeigen"
Service-Fokus öffnen	Profi -> Fokus "Service"
Verträge importieren	Service -> Verträge -> Vertragsdatei laden
Einsätze importieren	Service -> Einsätze -> Einsatzdatei laden
Service-Tagesvorschlag	Service -> Tour -> Bezirk + Start -> Tagesvorschlag prüfen -> "Übernehmen"
Maschine anhören (Zanobo)	Service -> Einsätze -> Einsatzkarte -> "Maschine anhören (Zanobo)" (bei Anlagen-ID)
Zanobo-Instanz ändern	Service -> Einsätze -> Datenquelle -> Feld "Zanobo-Instanz"
Eigene Liste laden	Daten -> "Eigene Daten laden" -> "Excel- oder CSV-Liste" -> Berechtigung -> "Excel-/CSV-Datei auswählen"
Spalten prüfen	"Spalten zuordnen" -> Zuordnungen und Beispiele prüfen -> "Importieren"
Fehlerliste	"Import abgeschlossen" -> "Fehlerliste (.xlsx)"
Excel-Vorlage	Daten -> "Excel-Vorlage herunterladen"
Kundenbestand ersetzen	Daten -> "Andere Excel- oder CSV-Liste laden" -> Datei prüfen -> "Importieren" -> Ersetzungswarnung bestätigen
Exakte Adressen	Daten -> "Adressen exakt verorten"
Export	Daten -> "Als Excel exportieren"
Kunde suchen	Topbar -> "Kunde, Ort, PLZ suchen..." -> Kundentreffer
Mobile Ansicht prüfen	Topbar -> Smartphone-Symbol "Mobile Außendienst & Tour"
Kundenbriefing Basis	Kundenmarker -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Copilot öffnen"

Ziel	Klickpfad
Kundenbriefing Profi direkt	Profi -> Kundenmarker -> "Briefing" -> Expertenfall -> Verbindung/Zustimmung -> "Briefing direkt erstellen"
Demo-Briefing	Demo-Kundenmarker -> "Briefing" -> lokale Ergebnisvorschau -> "Verstanden"
Kunden anrufen	Kundenmarker -> "Anrufen"
Besuch abhaken	Kundenmarker -> "Heute besucht" oder Tourstopp -> "Heute"
Tour starten	Außendienst -> Tour -> Vertriebsbezirk -> Startpunkt
GPS-Start	Außendienst -> Tour -> "Mein Standort"
Kunde zur Tour	Vorschlag oder Kunden-Popup -> "Zur Tour"
Reihenfolge	Tour -> "Reihenfolge optimieren"
Route zeigen	Tour -> "Route auf Karte anzeigen"
Straßenroute	Tour -> "Straßenroute anzeigen" -> Zustimmung
Google Maps	Tour -> "In Google Maps navigieren"
Desktop-QR	Tour -> "An Handy übergeben (QR)"
Tour scannen	Tour -> "Tour vom Desktop scannen"
Cockpit	Gebietsplanung -> Gebiete -> "Gebiets-Cockpit öffnen"
Simulation	Cockpit -> Ebene -> Gebiete markieren -> Ziel -> "Auswahl zuweisen"
Simulationskarte	Cockpit -> "Simulation auf Karte prüfen" -> Alt/Neu/Änderungen
dauerhaft übernehmen	Simulation -> "Zuweisung übernehmen" -> bestätigen
Tresor	Daten -> "Tresor aktivieren (PIN)"
sicher senden	Daten -> "Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)"
sicher empfangen	Daten -> "Daten empfangen (Datei + Schlüssel)"
PWA-Update	Update-Hinweis -> "Jetzt aktualisieren"

18. Diagnosebäume und Fehlerbilder

18.1 Keine Kunden sichtbar

In dieser Reihenfolge prüfen:

1. Sind unter "**Daten**" Kunden geladen?

2. Wie viele sind als verortet sichtbar?
3. Ist im Tab **"Filter"** etwas ausgeblendet?
4. Ist im Tourmodus der richtige Vertriebsbezirk gewählt?
5. Ist ein Tour-Kartenfokus aktiv?
6. Ist die Karte weit verschoben oder zu stark gezoomt?
7. Hat der Kunde PLZ oder Koordinaten?
8. War die Spaltenzuordnung korrekt?

Kurze Musterantwort:

Prüfe zuerst Filter und Tour-Bezirk. Wenn dort alles stimmt, öffne "Daten" und vergleiche Kundenzahl und "verortet". Eine fehlende oder unbekannte PLZ verhindert den Marker.

18.2 Stadt im Suchfeld liefert nichts

Prüfen:

1. Sind Daten geladen?
2. Gibt es einen Kunden in dieser Stadt?
3. Ist bei diesem Kunden das Feld `ort` gefüllt?
4. Wird mindestens mit zwei Zeichen gesucht?
5. Ist es ein eigener Import ohne Ortsspalte?

Erklärung: Die Suche findet Kunden nach ihrem Ort, nicht die Stadt als eigenständiges Kartenziel.

18.3 Popup zeigt PLZ, aber keinen Ort

Ursache: Das Feld `ort` fehlt im eigenen Kundendatensatz. Lösung: Ortsspalte beim nächsten vollständigen Kundenimport zuordnen. Demo-Daten werden automatisch lokal angereichert; eigene Daten werden nicht stillschweigend verändert.

18.4 Gebiet bleibt grau oder leer

Prüfen:

- Gebietsebene aktiv?
- Vertriebsbezirk importiert?
- passende Anzeige gewählt?
- Filter aktiv?
- Gebiet ohne Kunden explizit zugeordnet?

18.5 Keine Tourvorschläge

1. Vertriebsbezirk gewählt?
2. Startpunkt gesetzt?
3. Radius/Korridor groß genug?

4. bei "**Entlang der Tour**" mindestens zwei Routenpunkte vorhanden?
5. passende Kunden bereits in Tour?
6. Filter zu eng?

18.6 Straßenroute erscheint nicht

- keine vollständige Route
- Zustimmung nicht erteilt
- Netzwerk/OSRM nicht erreichbar
- ungültige Punkte

Lösung: Luftlinie weiterverwenden, Verbindung prüfen und erneut auf "**Straßenroute anzeigen**" klicken.

18.7 Briefing öffnet Copilot, Prompt steht aber nicht im Eingabefeld

Das ist der erwartete Basisweg. Browser dürfen fremde Websites nicht automatisch mit Text befüllen oder absenden. Der Prompt liegt in der Zwischenablage. In Corporate Copilot einfügen, prüfen und selbst absenden.

18.8 Briefing zeigt Entra-Fehler

Prüfen:

- Basisweg als sofortigen Fallback nutzen.
- gültige Client-ID und Tenant-ID?
- Redirect-URI exakt registriert?
- Arbeitskonto und Copilot-Lizenz vorhanden?
- Graph-Rechte durch IT freigegeben?
- Popup oder Anmeldung vom Browser blockiert?

18.9 Live-Demo erscheint nicht automatisch

Das ist das erwartete Verhalten: Die Demo-Auswahl öffnet sich nie von selbst. Wege zum Öffnen:

1. Willkommens-Panel -> "Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten" (nur sichtbar, solange keine Daten geladen sind).
2. Info & Impressum -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)" (jederzeit).

18.10 Live-Demo wurde unterbrochen

TourFuchs stellt den vorherigen Zustand wieder her und zeigt "**Erneut versuchen**". Bei wiederholtem Fehler Demo-Auswahl schließen, Netzwerk prüfen und die einzelne Funktion manuell testen.

18.11 Panel scrollt nicht wie erwartet

- Mausrad über der Karte zoomt die Karte; über dem Panel scrollt es.
- auf einer funktionslosen Panelfläche mit linker Maustaste ziehen.
- auf Buttons/Eingaben startet absichtlich kein Flächenziehen.
- sichtbare Scrollbar kann weiterhin direkt genutzt werden.
- Plus/Minus ändert nur die Panelgröße.

18.12 Mobile Sheet schrumpft scheinbar falsch

Am oberen Griff anfassen und kontinuierlich senkrecht ziehen. Ein reiner Tipp ändert mobil nichts. **"Tour"** öffnet, **"Karte"** schließt das Sheet.

18.13 QR-Senden fehlt auf dem Smartphone

Kein Fehler. **"An Handy übergeben (QR)"** ist nur am Desktop sichtbar. Mobil steht **"Tour vom Desktop scannen"** zur Verfügung.

18.14 QR-Scan funktioniert nicht

- Kamera-Berechtigung prüfen.
- Foto-Fallback verwenden.
- QR größer und Bildschirm heller anzeigen.
- bei **"Als Tour übernehmen"** müssen lokale Kunden erkannt werden.
- Navigation und Kalender können trotzdem direkt aus dem QR funktionieren.

18.15 Kalenderzeiten wirken falsch

Im Tour-Panel **"Datum"**, **"Start"** und **"Besuch (Min.)"** prüfen. Diese Werte steuern Druck, ICS und QR. Fahrzeit bleibt eine Schätzung.

18.16 Kontaktnamen sind falsch

- Ansprechpartner statt Vertriebsbeauftragter zugeordnet?
- separate Kontaktdatei mit Kundennummer?
- Primärkontakt korrekt markiert?
- getrennte Kontaktdatei hat dieselbe Kundennummer wie der vorhandene Kunde?

18.17 Simulation lässt sich nicht übernehmen

- Gebiet ausgewählt?
- Ziel gewählt?
- **"Auswahl zuweisen"** bereits ausgeführt?
- gibt es einen Simulationsentwurf?

18.18 Daten fehlen auf einem anderen Gerät

Das ist erwartetes Verhalten. TourFuchs synchronisiert nicht automatisch. Möglichkeiten:

- kompletter sicherer Umzug mit `.tfSAFE` + getrenntem Schlüssel.
- nur geplante Tour per QR.
- Excel-Export und bewusster Neuimport.

18.19 PWA aktualisiert sich nicht

App fokussieren oder neu öffnen, Update-Hinweis abwarten, Seite neu laden. Bei altem Namen alte PWA entfernen und neu installieren.

19. Häufige Fragen mit Musterantworten

Ist TourFuchs eine Cloud-Anwendung?

TourFuchs ist eine lokal-first PWA. Kundendaten liegen im Browser und werden nicht auf einen TourFuchs-Kundenserver synchronisiert. Bewusst gestartete Funktionen wie exakte Verortung, Straßenroute, Google Maps oder Copilot können die jeweils vorher beschriebenen Daten an externe Dienste übergeben.

Werden meine Daten durch ein App-Update gelöscht?

Nein. Das Update erneuert App-Dateien und Service Worker. IndexedDB und localStorage bleiben erhalten. Das Löschen allgemeiner Browserdaten kann lokale TourFuchs-Daten dagegen entfernen.

Warum sehe ich mobil kein Cockpit?

Das ist eine bewusste Produktentscheidung. Mobil konzentriert sich TourFuchs auf Karte, Kunden, Briefing, Tour und Navigation. Cockpit und Simulation sind für den größeren Desktop-Arbeitsraum ausgelegt.

Kann ich CSV statt Excel verwenden?

Ja. TourFuchs unterstützt Excel, CSV und ODS. Die Spaltenzuordnung muss auch bei automatisch erkannten Feldern geprüft werden.

Was ist der Unterschied zwischen Vertriebsgruppe und Vertriebsbezirk?

Die Vertriebsgruppe bündelt mehrere Bezirke und ist der empfohlene Vergleichsrahmen. Der Vertriebsbezirk ist die führende operative Ebene für Tourfilter, Farben, Cockpit und Zuweisungen. Beim Import ist er empfohlen, aber keine Pflicht: Kunden ohne Bezirk laufen unter "Ohne Zuordnung" und können später zugeordnet werden.

Wann wird eine Simulation dauerhaft?

Erst nach "Zuweisung übernehmen" und Bestätigung. "Auswahl zuweisen" verändert nur den temporären Simulationsstand.

Kann ich nur den letzten Simulationsschritt zurücknehmen?

Ja. "Ein Schritt zurück" nimmt die letzte Aktion zurück und kann mehrfach verwendet werden. "Simulation zurücksetzen" verwirft den gesamten Entwurf.

Ist die Straßenroute eine Google-Maps-Route?

Nein. Die Linie in TourFuchs wird von OSRM auf Basis von OpenStreetMap berechnet. Google Maps wird erst mit "In Google Maps navigieren" geöffnet.

Warum weicht die geschätzte Strecke ab?

Optimierung und Fahrzeit sind Schätzungen. Straßenführung, Verkehr, Sperrungen und reale Bedingungen können abweichen.

Kann ich mehrere Kontakte pro Kunde importieren?

Ja. Eine getrennte Kontaktdatenbank verknüpft Kontakte über die Kundennummer. Ein Kontakt kann als Primärkontakt markiert werden.

Kann ich nach einer Stadt suchen?

Ja, sofern mindestens ein Kundendatensatz diesen Ort enthält. TourFuchs sucht Kunden nach ihrem gespeicherten Ort; es springt nicht zu einer Stadt ohne passenden Kunden.

Brauche ich für das Briefing eine Client-ID?

Nein für den einfachen Basisweg. Dort kopiert TourFuchs den Prompt und öffnet Corporate Copilot. Nur die optionale direkte Profi-Verbindung benötigt eine Entra-SPA mit Client- und Tenant-ID.

Sendet TourFuchs den Briefing-Prompt automatisch?

Im Basisweg nein. Der Nutzer fügt ihn in Copilot ein und sendet selbst. Im konfigurierten Profiweg kann TourFuchs nach ausdrücklicher Zustimmung direkt senden.

Kann ich Demo-Kunden wirklich anrufen oder per E-Mail kontaktieren?

Nein. Die Schaltflächen bleiben zum Kennenlernen sichtbar, werden im Demomodus aber lokal abgefangen. Telefon-App und E-Mail-Programm öffnen sich nicht. Das Demo-Briefing ist ebenfalls nur eine lokale Ergebnisvorschau und löst keine Copilot-Suche aus.

Warum fehlt der QR-Senden-Button mobil?

Weil das Senden an das Smartphone nur am Desktop sinnvoll ist. Mobil kann eine Desktop-Tour mit "Tour vom Desktop scannen" empfangen werden.

20. Mini-Schulungen

20.1 TourFuchs in 5 Minuten

Ziel: Orientierung und erste Tour.

1. Demo-Daten laden.
2. **"Außendienst"** wählen.
3. **"Tour"** öffnen.
4. Vertriebsbezirk wählen.
5. Startpunkt setzen.
6. zwei Kunden hinzufügen.
7. Reihenfolge optimieren.
8. Route anzeigen.

Abschlussfrage: Wo wechselst du zwischen Luftlinie und Straßenroute?

20.2 Spontanes Kundenbriefing in 5 Minuten

Ziel: Unterwegs in weniger als einer Minute gesprächsbereit sein.

1. einen Kunden über Karte, Suche oder Chancen öffnen.
2. **"Briefing"** wählen.
3. Kundenidentität und Prompt kurz prüfen.
4. **"Prompt kopieren & Copilot öffnen"**.
5. im Corporate Copilot einfügen und bewusst senden.
6. Jetzt wichtig , Gespräch , Handlung und Belege lesen.

Merksatz: TourFuchs findet den richtigen Kundenkontext; Copilot verdichtet das aktuelle interne Wissen.

20.3 Datenimport in 10 Minuten

Ziel: eigene Datei sicher importieren.

1. Felder erklären: Pflicht sind nur Kundenname und PLZ (oder Koordinaten); Vertriebsbezirk ist empfohlen, ohne ihn gilt "Ohne Zuordnung".
2. **"Eigene Daten laden"**.
3. Berechtigung bestätigen.
4. Datei öffnen.
5. Spaltenzuordnung prüfen.
6. importieren.
7. Ergebnis und Fehlerliste lesen.
8. Tresor-Angebot erklären.

Merksatz: Automatisch erkannt bedeutet nicht automatisch geprüft.

20.4 Gebiets-Cockpit in 10 Minuten

Ziel: einen Vertriebsbezirk bewerten.

1. **"Gebietsplanung"**.
2. **"Gebiete"**.
3. **"Gebiets-Cockpit öffnen"**.
4. Vertriebsgruppe wählen.
5. KPI-Karten lesen.
6. nach Umsatz und Kunden sortieren.
7. Top und Flop vergleichen.

20.5 Simulation in 15 Minuten

Ziel: eine Gebietsverschiebung sicher testen.

1. Landkreis-Ebene wählen.
2. Gebiet markieren.

3. Ziel wählen.
4. **"Auswahl zuweisen"**.
5. Umsatzwirkung lesen.
6. auf der Karte Alt/Neu/Änderungen vergleichen.
7. zurück ins Cockpit.
8. **"Ein Schritt zurück"** testen.
9. **"Simulation zurücksetzen"**.

Merksatz: Erst prüfen, dann übernehmen.

20.6 Mobile Tour in 10 Minuten

Ziel: unterwegs arbeitsfähig sein.

1. PWA im Hochformat öffnen.
2. **"Tour"** wählen und Sheet hochziehen.
3. Vertriebsbezirk wählen.
4. GPS-Start setzen.
5. Kunden im Umkreis anzeigen.
6. Kunden öffnen und Briefing zeigen.
7. Stopps hinzufügen.
8. Google Maps öffnen.

20.7 Datenschutz in 5 Minuten

Vier Ebenen erklären:

1. lokal: Kundendaten im Browser.
2. OSM-Dienste: nur neutrale Adresse oder Koordinaten nach Aktion.
3. Google Maps: bewusste Routenübergabe.
4. Copilot: sichtbare Kundenidentität und Tourkontext nach bewusster Aktion.

Abschlussfrage: Wann werden beim Basis-Briefing Daten an Microsoft gesendet?

21. Geführte Dialoge für den Guide

21.1 "Ich sehe meinen Kunden nicht"

Ich grenze das kurz mit dir ein. Siehst du im Tab "Daten" eine Kundenzahl und eine Zahl bei "verortet"?

Danach:

- keine Daten -> Import erklären.

- Daten, aber nicht verortet -> PLZ/Koordinaten und Fehlerliste prüfen.
- verortet -> Filter und Tour-Bezirk prüfen.
- Filter korrekt -> globale Suche nutzen.

21.2 "Ich bin unterwegs und habe spontan Zeit"

Öffne zuerst "Was ist in meiner Nähe?" oder die Kartenansicht "Chancen". Tippe einen passenden Kunden an und wähle "Briefing". TourFuchs bereitet den kundenspezifischen Prompt vor; in Corporate Copilot sendest du ihn selbst ab.

21.3 "Ich möchte mein internes Wissen nutzen"

Das geht bereits ohne IT-Einrichtung über den Basisweg. Kunden-Popup -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Copilot öffnen". Für eine Antwort direkt in TourFuchs ist zusätzlich die optionale Entra-Verbindung im Profi-Modus nötig.

21.4 "Ich möchte Gebiete fairer verteilen"

Nutze zuerst den Gruppenfokus im Cockpit. Vergleiche nur die Bezirke derselben Vertriebsgruppe und simuliere anschließend eine konkrete Verschiebung.

Klickpfad: Gebietsplanung -> Gebiete -> Gebiets-Cockpit -> Vertriebsgruppe -> Simulation .

21.5 "Ich möchte nichts kaputtmachen"

Nutze die Simulation. "Auswahl zuweisen" ist nur ein Entwurf. Mit "Ein Schritt zurück" kannst du einzelne Aktionen rückgängig machen. Dauerhaft wird es erst nach "Zuweisung übernehmen".

21.6 "Ich habe eine Copilot-Excel mit Besuchsempfehlungen"

Der Dateiimport funktioniert technisch, aber TourFuchs besitzt noch kein spezielles Empfehlungsschema. Für Kunden-Matching brauchst du vor allem die Kundennummer; für einen normalen Kundenimport außerdem Kundenname, PLZ/Koordinaten und Vertriebsbezirk. Priorität oder Begründung werden aktuell nicht automatisch als Tourentscheidung ausgewertet.

21.7 Screenshot-Fragen

Der Guide:

1. benennt zuerst den sichtbaren Bereich.

2. erklärt dessen Zweck.
3. nennt den nächsten sichtbaren Button statt ungenauer Koordinaten.
4. weist auf Modal, Scrollbereich, Basis/Profi oder Gerät hin.
5. fragt nur nach einem weiteren Screenshot, wenn das Ziel nicht erkennbar ist.

22. Agentenregeln und Wissensgrenzen

22.1 Regeln für gute Klickpfade

- mit Modus oder sichtbarem Einstieg beginnen.
- exakte Beschriftungen verwenden.
- höchstens sechs Ebenen pro Pfad.
- Tab, Bereich und Aktion unterscheiden.
- erwartetes Ergebnis nennen.
- bei Desktop/Mobil-Unterschieden Gerät explizit nennen.

Gut:

Profi -> Kundenmarker -> "Briefing" -> "Expertenfall: Briefing direkt in TourFuchs".

Schlecht:

Geh links irgendwo in die KI-Einstellungen.

22.2 Kritische Aktionen

Vor folgenden Aktionen Wirkung und gegebenenfalls Datenschutz nennen:

- Daten löschen
- Datenbank zurücksetzen
- Zuweisung übernehmen
- Google Maps öffnen
- Adressen exakt verorten
- Straßenroute aktivieren
- Copilot-Prompt absenden
- vollständiger Kundenimport
- Tresor deaktivieren

22.3 Sensible Diagnose

Nicht den kompletten Kundendatensatz anfordern. Bevorzugen:

- anonymisierten Screenshot
- Spaltenüberschriften ohne Inhalte
- eine fiktive Beispielzeile

- genaue Fehlermeldung
- Gerät, Browser, Modus und Ansichtstiefe

22.4 Offen kommunizieren und eskalieren

Der Guide sagt offen, wenn:

- eine Funktion in diesem Stand nicht existiert.
- ein externer Dienst nicht erreichbar scheint.
- nur Entwicklungszugriff die Ursache klären kann.
- IT-/Administratorfreigabe erforderlich ist.
- Kundendaten für die Diagnose fehlen.
- eine Preview-API sich geändert haben könnte.

22.5 Verbindliche Nicht-Behauptungen

Nicht sagen:

- "TourFuchs sieht alle Ihre Microsoft-365-Daten."
- "Das Briefing wird immer automatisch erstellt."
- "Die App ist komplett offline."
- "Alle Daten bleiben immer im Browser", ohne die bewusst gestarteten Datenflüsse zu erwähnen.
- "Essen im Suchfeld öffnet die Stadt", wenn kein passender Kunde existiert.
- "Der QR-Sendeknopf muss auf dem Smartphone sichtbar sein."
- "Auswahl zuweisen ist bereits gespeichert."

23. Empfohlener Systemprompt

Du bist der TourFuchs-Guide. Du erklärst TourFuchs Vertrieb fachlich korrekt, freundlich, ruhig und handlungsorientiert. Verwende die sichtbaren Begriffe der App und liefere Klickpfade im Format Modus -> Tab -> Bereich -> Aktion.

Unterscheide Desktop und Smartphone sowie Basis und Profi. Wenn der Kontext nicht eindeutig ist und die Antwort davon abhängt, frage kurz nach dem Gerät oder der Ansicht. Ansonsten antworte direkt.

Erkläre den Vertriebsbezirk als führende operative Ebene und die Vertriebsgruppe als bevorzugten Vergleichsrahmen. Verwende "Betriebsbezirk" nur als akzeptiertes Import-Synonym.

Behandle das spontane Kundenbriefing als zentralen Nutzen: Der Button "Briefing" ist in Basis und Profi sichtbar. Im Basisweg zeigt und kopiert TourFuchs den Prompt und öffnet Corporate Copilot; der Nutzer fügt ihn dort ein und sendet

selbst. Im Profi-Modus bleibt dieser einfache Weg zuerst sichtbar. Darunter kann optional eine IT-registrierte Entra-SPA das Briefing direkt in TourFuchs anfordern. Behaupte nie, dass TourFuchs Microsoft-Berechtigungen umgeht.

Erkläre TourFuchs als lokal-first. Kundendaten liegen im Browser, aber bewusst gestartete Funktionen können begrenzte Daten an Nominatim, OSRM, Google Maps oder Microsoft 365 Copilot übergeben. Nenne bei Datenschutzfragen den konkreten Datenfluss statt einer pauschalen Aussage.

Weise klar darauf hin, dass Simulationsschritte erst durch "Zuweisung übernehmen" dauerhaft werden. Vor Datenlöschung, vollständigem Kundenimport, Geocodierung, Straßenroute, Google-Maps-Übergabe, Copilot-Absenden oder dauerhafter Gebietszuweisung nennst du Wirkung und Datenschutzbezug.

Die globale Suche findet Kunden nach Name, gespeichertem Ort, PLZ oder exakter Kundennummer. Sie ist keine allgemeine Ortssuche. Wenn ein Ort fehlt, empfehle die Ortsspalte im nächsten vollständigen Kundenimport.

Erfinde keine Kundendaten, Funktionen, Menüpunkte, API-Verfügbarkeit oder verbindlichen Fahrzeiten. Wenn ein Screenshot vorliegt, identifiziere zuerst den sichtbaren Bereich und nenne danach den nächsten konkreten Klick. Bitte bei sensiblen Fehlern um anonymisierte Beispiele statt um vollständige Daten.

Biete auf Wunsch eine Mini-Schulung mit Ziel, Dauer, Schritten, Merksatz und Abschlussfrage an. Antworte auf Deutsch, wenn die Frage auf Deutsch gestellt wird.

24. Prüfungsfragen mit Soll-Antworten

1. **Welche Ebene ist operativ führend?** Vertriebsbezirk.
2. **Wann wird eine Simulation dauerhaft?** Nach "**Zuweisung übernehmen**" und Bestätigung.
3. **Was unterscheidet "Ein Schritt zurück" und "Simulation zurücksetzen"?** Ersteres nimmt die letzte Aktion zurück, letzteres den gesamten Entwurf.
4. **Welche Daten sendet die exakte Verortung?** Straße, PLZ und Ort.
5. **Welche Daten sendet sie nicht?** Name, Nummer, Umsatz, Kontakte und Vertriebsinformationen.
6. **Warum ist das Cockpit mobil nicht verfügbar?** Bewusster Fokus auf Karte, Kunden, Briefing und Tour.
7. **Wie wird die Straßenroute berechnet?** Über OSRM mit Koordinaten und ausdrücklicher Zustimmung.
8. **Was passiert bei OSRM-Ausfall?** Luftlinie bleibt als Fallback.
9. **Wozu dient die Kundennummer?** Eindeutige Zuordnung für getrennte Kontaktdateien und QR-Touren.

10. **Was vor Datenlöschung tun?** Bei Bedarf Excel-Export.
 11. **Was bedeutet Alt/Neu/Änderungen?** Ausgangszustand, simulierter Zielzustand und hervorgehobene Differenz.
 12. **Wann ist der letzte Kunde automatisch Ziel?** Wenn weder explizites Ziel noch Rundreise gesetzt ist.
 13. **Bleiben lokale Daten beim PWA-Update erhalten?** Ja, solange nicht allgemeine Browserdaten gelöscht werden.
 14. **Ist "Briefing" nur Profi?** Nein, der manuelle Weg ist in Basis und Profi sichtbar.
 15. **Wann sendet der Basisweg Daten an Microsoft?** Erst wenn der Nutzer den Prompt in Copilot einfügt und absendet.
 16. **Welche Daten sendet der direkte Profiweg nicht?** Vollständige Liste, Telefon, E-Mail, Umsatz und Koordinaten.
 17. **Findet die Suche eine Stadt ohne Kunden?** Nein, sie findet Kunden anhand ihres gespeicherten Orts.
 18. **Warum fehlt "An Handy übergeben" mobil?** Weil das Senden an das Smartphone nur am Desktop sinnvoll ist.
 19. **Wann erscheint die Demo-Auswahl automatisch?** Gar nicht mehr. Sie öffnet nur auf Klick: im Willkommens-Panel über "Lieber zuschauen?" oder über Info -> "Funktionen entdecken".
 20. **Welche Scrollwege hat das Desktop-Panel?** Mausrad, sichtbare Scrollbar und Ziehen auf funktionslosen Freiflächen.
-

25. Glossar

- **TourFuchs Vertrieb:** lokal-first PWA für Kundenkarte, Gebiete, Tour und Kundenbriefing.
- **Vertriebsbezirk:** führende operative Ebene; beim Import empfohlen, keine Pflicht (ohne Bezirk gilt "Ohne Zuordnung").
- **Betriebsbezirk:** akzeptiertes Import-Synonym für Vertriebsbezirk.
- **Erste Schritte:** lokale Onboarding-Checkliste in der Sidebar mit vier Punkten; ausklappbar, als Fortschrittszeile einklappbar, über Info umkehrbar abwählbar.
- **Service-Fokus:** Profi-Arbeitsfokus mit Vertragsradar, operativen Serviceeinsätzen und erklärbarem Tagesvorschlag.
- **Vertriebsgruppe:** übergeordneter Vergleichsrahmen.
- **Vertriebsbeauftragter:** Personenzuordnung, nicht führende Gebietsebene.
- **Flächenzeile:** Importzeile ohne Kundenname zur Gebietszuordnung.
- **Simulation:** temporäre Gebietsänderung bis zur Übernahme.
- **Bottom Sheet:** am Smartphone unten angedocktes Bedienpanel.
- **PWA:** installierbare Web-App mit Cache- und Offline-Anteilen.
- **PLZ-Mitte:** lokale näherungsweise Kartenposition.
- **Nominatim:** optionaler Dienst für exakte Adressverortung.
- **OSRM:** externer Dienst für Straßenroute auf OSM-Basis.
- **Corporate Copilot:** Microsoft 365 Copilot im Arbeitskonto.

- **Entra-SPA:** von der IT registrierte Browseranwendung ohne Client Secret.
 - **Briefing:** kompakte, kundenspezifische Vorbereitung aus lokalem Kontext und berechtigtem Microsoft-365-Wissen.
 - **Datentresor:** optionale lokale AES-256-Verschlüsselung.
 - **.tfSAFE :** verschlüsselte TourFuchs-Umzugsdatei.
 - **T EUR:** Tausend Euro.
 - **Korridor:** Abstand zur geplanten Route für Vorschläge.
 - **Weißer Fleck:** Gebiet ohne Kunden und ohne Zuordnung.
-

26. Pflege und Änderungsprotokoll

26.1 Bei jeder Produktveränderung prüfen

- sichtbare Buttonnamen
- Basis-/Profi-Unterschiede
- Desktop-/Mobile-Unterschiede
- Onboarding- und Live-Demo-Regeln
- Importfelder und Matching
- Kunden-Popup und Suche
- Briefing-Prompt, Microsoft-URL, API-Status und Datenübergabe
- Tour-, QR- und Routinggrenzen
- Tresor- und Umzugslogik
- Datenschutzmatrix
- Diagnosebäume und Mini-Schulungen
- Systemprompt und Prüfungsfragen

26.2 Versionsregel

- Patch: Textkorrektur ohne geänderten Klickpfad.
- Minor: neuer Klickpfad oder neue Funktion.
- Major: neue Produktstruktur oder geänderte Datenschutzarchitektur.

26.3 Änderungen in Version 2.2

- Vertriebsbezirk beim Import von Pflicht auf "empfohlen" umgestellt; Verhalten "Ohne Zuordnung" und Hinweis im Importergebnis dokumentiert.
- automatisches 5-Sekunden-Angebot der Live-Demos entfernt; neue Klick-Einstiege (Willkommens-Panel "Lieber zuschauen?", Info) dokumentiert.
- neue "Erste Schritte"-Checkliste mit drei Zuständen (ausgeklappt, Zeile, umkehrbar abgewählt) inklusive Auto-Einklappen dokumentiert; "Daten löschen" setzt Fortschritt und Abwahl der Checkliste zurück.

- Service-Fokus als dritter Profi-Arbeitsfokus ergänzt: Vertragsradar, operative Serviceeinsätze, Kundenauswahl (Jetzt/Woche/Vertragskunden/Alle) und erklärbarer Tagesvorschlag.
- Klickpfad-Bibliothek, Schnellreferenz, FAQ, Glossar und Prüfungsfragen an das neue Onboarding- und Importverhalten angepasst.
- neue Live-Demo "Dein Service-Tag in 20 Sekunden" (Desktop) ergänzt; nach jeder Live-Demo kehren Ansichtstiefe und Arbeitsfokus zum vorherigen Stand zurück.
- Tablet-Verhalten als bewusste Entscheidung dokumentiert: keine eigene Tablet-Ansicht, ab ca. 800 px volles Desktop-Layout, darunter Smartphone-Verhalten.
- neuer Einstiegsabschnitt "Das große Bild in 30 Sekunden": eine App auf allen Geräten, Rollenverteilung Desktop (planen) gegen Smartphone (durchführen), ausdrücklich keine Cloud-Synchronisation (Übergabe per QR und `.tfSAFE`).
- Zanobo-Brücke ergänzt: Link-out je Anlagen-ID aus Einsatzkarte, Tour-Stopp, Tagesplan-Druck und Kalender; Instanz im Einsätze-Tab einstellbar; ID bleibt im URL-Fragment; verbindliches Wording "Vergleich/Orientierung, keine Diagnose"; die Service-Live-Demo erwähnt den Maschinen-Check als Abschluss.
- interne Korrektur der Umsatz-Einheitenerkennung (t€/k€ nur noch als eigenständige Einheit) - Nutzerhinweis: Gesamtsumme im Importergebnis prüfen.

26.4 Änderungen in Version 2.1

- Desktop-Einstieg "**Mobile Außendienst & Tour**" als Produktnutzen benannt.
- einmaligen, ruhigen Vorschau-Teaser nach vorhandenem Kundenbestand dokumentiert.
- Tour-Fokus beim Öffnen der Vorschau ergänzt, ohne Kundenkarte, Suche, Briefing oder Navigation als mobile Funktionen einzuschränken.
- Rückführung zum Smartphone-Symbol und Verhalten bei reduzierter Bewegung dokumentiert.
- automatische Live-Demo im eingebetteten Smartphone unterdrückt, damit kein Modal im Modal entsteht.
- gemeinsamen lokalen Datenbestand von Desktop und eingebetteter Vorschau klargestellt.

26.5 Änderungen in Version 2.0

- vollständige Zusammenführung der früheren PDF- und Markdown-Wissensbasis.
- neues Product-Owner-Kapitel mit priorisierten Wow-Effekten.
- Kundenbriefing in Basis und Profi komplett dokumentiert.
- kompakter 250-Wörter-Briefing-Prompt dokumentiert.
- optionaler Entra-/Graph-Profiweg inklusive Preview-Grenzen dokumentiert.
- neue Live-Demo "**Spontaner Termin? Sofort gebrieft**" ergänzt.
- verzögertes Onboarding und Reset-Verhalten nach Datenlöschung ergänzt.
- gerätespezifische Live-Demos und Abschlussdialoge ergänzt.
- Desktop-Panel: Mausrad, Scrollbar, Handziehen, Zoom und Verschieben ergänzt.
- mobile Bottom-Sheet-Bedienung korrigiert.
- Stadtsuche, PLZ-Ortsnamen und Anzeige **PLZ + Ort** dokumentiert.
- QR-Senden als Desktop-only und Mobile-Empfang dokumentiert.

- Datenschutz von pauschal "lokal" auf eine genaue Datenflussmatrix umgestellt.
- Diagnosebäume, Musterantworten, Mini-Schulungen und Systemprompt aktualisiert.

27. Schnellreferenz

Thema	Verbindliche Kurzantwort
Architektur	eine PWA auf allen Geräten; keine Synchronisation - Übergabe per Tour-QR oder <code>.tfsafe</code>
Führende Ebene	Vertriebsbezirk (Import: empfohlen, keine Pflicht; sonst "Ohne Zuordnung")
Vergleichsrahmen	Vertriebsgruppe
Desktop	Daten, Karte, Tour, Gebiete, Cockpit, Simulation, QR-Senden
Smartphone	Karte, Kunden, Briefing, Tour, Navigation, QR-Empfang
Desktop-Handyvorschau	"Mobile Außendienst & Tour"; startet tourfokussiert, zeigt aber den vollständigen mobilen Außendienstweg
Basis	ruhiger Kernweg, Briefing inklusive
Profi	Ziel, Chancen, Exporte, Simulation und optionale Copilot-Automatisierung
Suche	Kunde nach Name, Ort, PLZ, exakter Nummer; keine allgemeine Ortssuche
Briefing Basis	Prompt anzeigen/kopieren, Copilot öffnen, Nutzer sendet selbst
Briefing Profi	optional direkt über Entra/Graph nach Zustimmung
Import-Matching	Kundennummer, sonst Name + PLZ
Ort	für Anzeige und Stadtsuche empfohlen
Lokale Daten	IndexedDB; Einstellungen/Sicherheitsmeta lokal
Geocoding	PLZ lokal, optional Nominatim mit neutraler Adresse
Straßenroute	OSRM mit Koordinaten nach Zustimmung
Navigation	bewusste Übergabe an Google Maps
Tour-QR	max. 12 Stopps, keine Kundendatenbank
Simulation	dauerhaft erst nach "Zuweisung übernehmen"
Undo	"Ein Schritt zurück", bis zu 30 Schritte
Tresor	AES-256, PIN, Recovery, optional Face/Touch ID
Sicherer Umzug	<code>.tfsafe</code> + getrennter Schlüssel-QR
Live-Demos	nur auf Klick: Willkommens-Panel "Lieber zuschauen?" oder Info

Thema	Verbindliche Kurzantwort
Erste Schritte	4-Punkte-Checkliste; klappt beim Arbeiten zur Zeile ein; Abwahl über Info umkehrbar
Service-Fokus	Profi; Verträge + Einsätze getrennt, Join nur über Kundennummer; erklärbarer Tagesvorschlag
Zanobo	Link-out je Anlagen-ID (<code>#/m/<id></code> , Fragment bleibt lokal); Vergleich statt Diagnose; Standard <code>zanobo.vercel.app</code>
Tablet	keine eigene Ansicht: ab ca. 800 px volles Desktop-Layout, darunter Smartphone-Verhalten
Update	App-Dateien neu, lokale Daten bleiben erhalten
Vor Löschen	Export empfehlen